Geometria 1

Spark

ottobre 2026 · volume 1

Dalle coordinate alle strutture

Una freccia nel piano, un polinomio e una lista di numeri sembrano oggetti diversi. Eppure possiamo sommarli e moltiplicarli per numeri seguendo le stesse regole. La geometria di questo volume nasce da questa somiglianza: impariamo a riconoscere ciò che cambia quando scegliamo coordinate e ciò che appartiene allo spazio stesso.

Il libro presuppone frazioni, equazioni elementari e la trigonometria del triangolo e della circonferenza. Introduce il linguaggio universitario e spiega le mosse delle dimostrazioni. Quando una prova è impegnativa, conviene rileggere prima l'esempio che la prepara e poi chiedersi quale ostacolo risolve ciascun passaggio.

Mappa del percorso

I primi tre capitoli costruiscono il linguaggio degli **insiemi e delle applicazioni**, i **campi**, i **numeri complessi** e la **fattorizzazione dei polinomi**. I complessi insegnano anche una prima distinzione decisiva: la stessa operazione si capisce meglio cambiando rappresentazione.

I capitoli 4 e 5 introducono **spazi e sottospazi vettoriali**, **span**, **indipendenza lineare**, **basi e coordinate**. La domanda è: con quali vettori possiamo costruire tutti gli altri, senza introdurre ambiguità? Nel capitolo 6 la **dimensione** misura quanti vettori servono; nel 7 la **somma diretta** e la **formula di Grassmann** spiegano come combinare sottospazi senza contare due volte la parte comune.

Gli ultimi tre capitoli collegano **matrici e applicazioni lineari**, **nucleo e immagine**, **eliminazione di Gauss**, **rango e sistemi lineari**. Qui le idee astratte diventano strumenti per calcolare, e i calcoli aiutano a vedere le idee.

Le definizioni essenziali sono raccolte in riquadri «Concetto chiave». Gli esempi spiegano le scelte oltre ai conti. Gli esercizi finali permettono di provare in autonomia: ogni domanda ha una soluzione ragionata in appendice. Le parti «Per proseguire» raccolgono dettagli secondari che puoi riprendere dopo il primo studio.

Convenzioni. K indica un campo, con $0 \neq 1$. I vettori scritti come tuple sono letti come colonne quando compaiono in un prodotto matriciale. $K_d[X]$ indica i polinomi di grado al più d, compreso il polinomio nullo. Quando il campo influenza una conclusione, lo indichiamo espressamente. Una combinazione lineare contiene sempre un numero finito di termini.

Il periodo coperto va dal 23 settembre, prima lezione disponibile, al 31 ottobre 2026; l'ultima registrazione nel periodo è del 27 ottobre. Le fonti disponibili sono dodici note e dodici trascrizioni. Novembre appartiene al volume successivo. Le motivazioni, le figure e gli esercizi aggiunti sono rielaborazioni didattiche, non citazioni del docente. La documentazione delle fonti accompagna il libro in file separati.

Indice

Dalle coordinate alle strutture . . . 2

Mappa del percorso . . . 2

1 Insiemi, applicazioni e campi . . . 5

1.1 Insiemi e uguaglianza: guardare gli elementi . . . 5
1.2 Applicazioni, iniettività e suriettività . . . 5
1.3 Composizione e inversa: tornare al punto di partenza . . . 6
1.4 Campi: quali regole servono per calcolare? . . . 6
1.5 Un campo piccolo: due elementi . . . 7

2 Numeri complessi: operazioni, forma polare e radici . . . 8

2.1 Da una coppia reale a un numero complesso . . . 8
2.2 Modulo e coniugato: costruire l'inverso . . . 8
2.3 Forma polare e significato del prodotto . . . 9
2.4 Radici ennesime: perché sono più di una? . . . 10

3 Polinomi: fattorizzazione e molteplicità delle radici . . . 12

3.1 Una radice permette di estrarre un fattore . . . 12
3.2 Teorema fondamentale dell'algebra e induzione . . . 12
3.3 Molteplicità e numero massimo di radici . . . 13
3.4 Coefficienti reali e coppie coniugate . . . 14
3.5 Equazioni quadratiche complesse . . . 14

4 Spazi vettoriali e sottospazi . . . 16

4.1 Spazio vettoriale: le regole di somma e scalari . . . 16
4.2 Polinomi, funzioni e matrici come vettori . . . 17
4.3 Sottospazi: quando le operazioni restano dentro . . . 17
4.4 Intersezione e unione di sottospazi . . . 18

5 Span, indipendenza lineare e basi . . . 19

5.1 Combinazioni lineari, span e generatori . . . 19
5.2 Indipendenza lineare: rendere unica la scrittura . . . 20
5.3 Basi e coordinate rispetto a una base . . . 20
5.4 Il campo cambia le combinazioni ammesse . . . 22

6 Dimensione e lemma di scambio . . . 23

6.1 Esistenza di basi: togliere e aggiungere vettori . . . 23
6.2 Lemma di scambio: sostituire senza perdere informazioni . . . 23
6.3 Dimensione: un numero che non dipende dalla base . . . 24
6.4 Completamento, sottospazi e criteri per una base . . . 25
6.5 Basi di sottospazi di polinomi . . . 25

7 Somme, somma diretta e formula di Grassmann . . . 27

7.1 Somma di sottospazi e somma diretta . . . 27
7.2 Basi della somma diretta e supplementari . . . 28
7.3 Formula di Grassmann: contare la parte comune una volta . . . 28
7.4 Matrici simmetriche e antisimmetriche . . . 29

8 Matrici, applicazioni lineari e nucleo . . . 31

8.1 Il prodotto di matrici: righe per colonne . . . 31

8.2 Sistemi lineari e combinazioni delle colonne . . . 32
8.3 Applicazioni lineari, nucleo e immagine . . . 32
8.4 Tutte le soluzioni: una particolare più il nucleo . . . 33
8.5 Rango e teorema rango–nullità . . . 34

9 Eliminazione di Gauss e sistemi a scala . . . 35

9.1 Pivot e variabili libere . . . 35
9.2 Operazioni di riga: cambiare la forma conservando le soluzioni . . . 36
9.3 L'algoritmo e una riduzione completa . . . 36
9.4 Contare i parametri e costruire una base del nucleo . . . 37
9.5 Dalle equazioni ai generatori, e viceversa . . . 38

10 Rango, Rouché–Capelli e matrici elementari . . . 40

10.1 Rouché–Capelli: quando esistono soluzioni . . . 40
10.2 Perché il rango è il numero di pivot . . . 40
10.3 Rango per righe e rango per colonne . . . 41
10.4 Matrici elementari: scrivere le mosse come prodotti . . . 41
10.5 Invertibilità e gruppo lineare generale . . . 42

Appendice A Soluzioni ragionate . . . 44

A.1 Insiemi, applicazioni e campi . . . 44
A.2 Numeri complessi . . . 44
A.3 Polinomi e radici . . . 44
A.4 Spazi vettoriali e sottospazi . . . 45
A.5 Span, indipendenza e basi . . . 45
A.6 Dimensione e completamento . . . 45
A.7 Somme e formula di Grassmann . . . 45
A.8 Matrici, nucleo e immagine . . . 46
A.9 Gauss e sottospazi . . . 46
A.10 Rango e invertibilità . . . 47

Capitolo 1

Insiemi, applicazioni e campi

Vogliamo descrivere oggetti diversi con un linguaggio comune. Un punto del piano è una coppia di numeri; una funzione associa numeri ad altri numeri; più avanti una matrice assocerà vettori a vettori. Cominciamo dalle parole che rendono precise queste descrizioni.

1.1 Insiemi e uguaglianza: guardare gli elementi

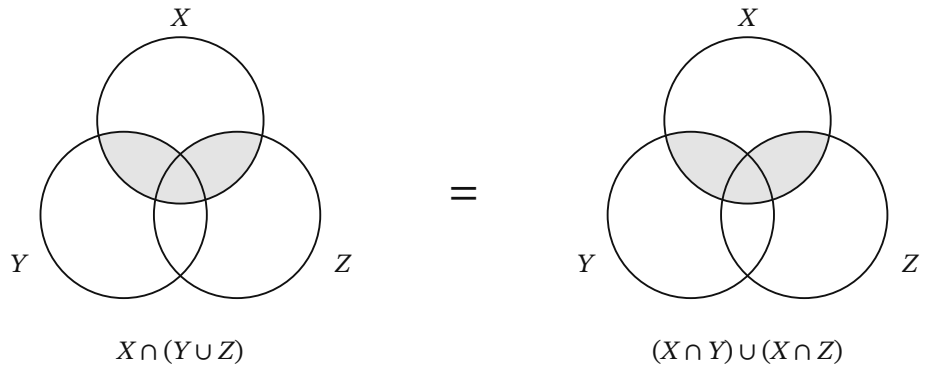
Prendiamo $X = \{1, 2, 3\}$ e $Y = \{2, 3, 4\}$. Il simbolo $2 \in X$ significa che 2 appartiene a X; $4 \notin X$ dice che 4 non vi appartiene. L'**intersezione** $X \cap Y = \{2, 3\}$ raccoglie gli elementi comuni; l'**unione** $X \cup Y = \{1, 2, 3, 4\}$ quelli presenti in almeno uno dei due insiemi. «Oppure» comprende anche il caso in cui un elemento stia in entrambi. L'insieme senza elementi si indica con $\varnothing$.

Scriviamo $A \subseteq B$ quando ogni elemento di A appartiene a B. L'inclusione permette l'uguaglianza. Per mostrare $A \subseteq B$ non basta controllare alcuni esempi: prendiamo un elemento qualsiasi di A e mostriamo che appartiene a B. Per provare $A = B$ facciamo questo lavoro nelle due direzioni.

Per esempio, per tre insiemi vale

$$X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z).$$

Perché? A sinistra chiediamo di stare in X e, inoltre, in Y oppure in Z. Se un elemento soddisfa queste richieste, sta in $X \cap Y$ oppure in $X \cap Z$: appartiene al membro destro. Viceversa, un elemento del membro destro sta in una di queste due intersezioni; in entrambi i casi sta in X e in almeno uno fra Y, Z. Appartiene quindi al membro sinistro. Abbiamo provato entrambe le inclusioni.



Le due espressioni selezionano la stessa zona. La dimostrazione spiega perché questo accade per qualsiasi insieme, anche quando non possiamo disegnarlo.

Vale anche $X \cup (Y \cap Z) = (X \cup Y) \cap (X \cup Z)$. Se un elemento sta in X, soddisfa entrambi i requisiti a destra. Se non sta in X, a sinistra deve stare sia in Y sia in Z, esattamente come a destra.

Il **prodotto cartesiano** $X \times Y$ contiene le coppie ordinate (x, y) con $x \in X$ e $y \in Y$. L'ordine conta: $(1, 2) \neq (2, 1)$. Il piano $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ è l'insieme delle coppie reali; lo spazio $\mathbb{R}^3$ quello delle terne. La coppia $((x, y), z)$ e la terna (x, y, z) hanno forme diverse, ma le identifichiamo mediante la corrispondenza che toglie le parentesi interne.

1.2 Applicazioni, iniettività e suriettività

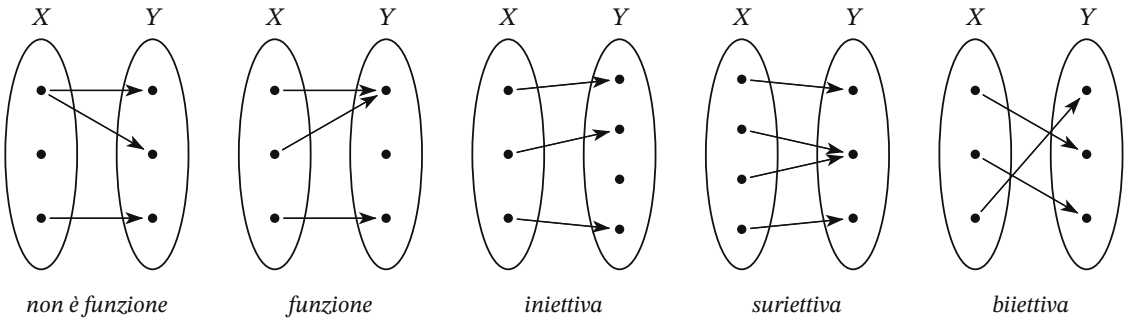
Consideriamo $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$. A ogni reale assegna un unico reale. L'insieme di partenza è il **dominio**, quello dichiarato all'arrivo è il **codominio**. I valori effettivamente raggiunti formano l'**immagine**, qui $[0, +\infty)$. Codominio e immagine possono dunque essere diversi.

CONCETTO CHIAVE · Applicazione
Un'applicazione $f\colon X \to Y$ assegna a ogni $x \in X$ uno e un solo elemento $f(x) \in Y$. Dominio, codominio e assegnazione fanno parte della definizione.

Il **grafico** è l'insieme delle coppie $(x, f(x))$ nel prodotto $X \times Y$. Una relazione $\Gamma \subseteq X \times Y$ è il grafico di una funzione precisamente quando contiene, per ogni $x \in X$, una sola coppia con prima voce x. Il simbolo $\forall$ significa «per ogni», $\exists$ «esiste», $\exists!$ «esiste uno e un solo»: la richiesta è $\forall x \in X \ \exists! y \in Y$ con $(x, y) \in \Gamma$.

Una funzione è **iniettiva** quando non confonde elementi diversi: $f(x) = f(x')$ implica $x = x'$. Non lo è se troviamo due elementi distinti con la stessa immagine. Il quadrato su $\mathbb{R}$ non è iniettivo, perché $f(1) = f(-1)$.

È **suriettiva** quando raggiunge ogni elemento del codominio: per ogni $y \in Y$ esiste almeno un $x \in X$ con $f(x) = y$. Il quadrato $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ non è suriettivo: non raggiunge -1. Se cambiamo il codominio in $[0, +\infty)$, diventa suriettivo; restringendo anche il dominio a $[0, +\infty)$, diventa iniettivo. Una funzione insieme iniettiva e suriettiva si dice **biiettiva**.



Ogni elemento del dominio deve avere una sola freccia in uscita. L'iniettività riguarda le frecce che arrivano allo stesso punto; la suriettività richiede di raggiungere tutti i punti del codominio.

1.3 Composizione e inversa: tornare al punto di partenza

Se $f\colon X \to Y$ e $g\colon Y \to Z$, la **composizione** $g \circ f$ applica prima f, poi g: $(g \circ f)(x) = g(f(x))$. Le parentesi non cambiano il risultato di tre applicazioni compatibili, perché entrambe le composizioni danno $h(g(f(x)))$. L'**identità** id_X lascia fermo ogni elemento di X.

Per $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 2x + 1$, possiamo recuperare x da y: sottraiamo 1 e dividiamo per 2. La funzione $g(y) = (y - 1)/2$ soddisfa $g(f(x)) = x$ e $f(g(y)) = y$. Si chiama **inversa** di f e si indica con f^{-1}: qui l'esponente non significa reciproco del valore.

In generale, se f è biiettiva, per definire $f^{-1}(y)$ cerchiamo l'elemento x con $f(x) = y$. La suriettività assicura che esista; l'iniettività che sia unico. Questa scelta definisce una funzione e dà le due identità

$$f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_X, \qquad f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_Y.$$

Viceversa, se una funzione g soddisfa entrambe le identità, $f(x) = f(x')$ dà $g(f(x)) = g(f(x'))$, dunque $x = x'$; inoltre ogni y è $f(g(y))$, dunque è raggiunto. Le due identità caratterizzano quindi l'invertibilità. L'inversa è unica: se anche h è inversa, $g = g \circ (f \circ h) = (g \circ f) \circ h = h$.

1.4 Campi: quali regole servono per calcolare?

L'equazione $2x = 1$ ha soluzione nei razionali, ma non negli interi. La possibilità di dividere dipende dunque dall'insieme in cui lavoriamo. Un'**operazione interna** su K è una funzione $K \times K \to K$: combina due elementi e rimane in K.

Concetto chiave · Campo
Un campo K possiede due operazioni interne, somma e prodotto, con elementi $0 \neq 1$, e soddisfa le seguenti regole per tutti i suoi elementi.

- La somma è associativa e commutativa: $(a+b)+c = a+(b+c)$ e $a+b = b+a$. Lo zero è neutro, $a+0=a$; ogni a ha un opposto $-a$ con $a+(-a)=0$.
- Il prodotto è associativo e commutativo: $(a\,b)c = a(b\,c)$ e $a\,b = b\,a$. L'unità è neutra, $a \cdot 1 = a$; ogni $a \neq 0$ ha un inverso a^{-1} con $a\,a^{-1} = 1$.
- Vale la distributività: $a(b+c) = a\,b + a\,c$. Per commutatività vale anche $(a+b)c = a\,c + b\,c$.

La somma con queste proprietà forma quello che si chiama un **gruppo abeliano**, cioè commutativo. Lo stesso vale per il prodotto sugli elementi non nulli. Sono campi $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$; $\mathbb{Z}$ non lo è perché manca, per esempio, l'inverso di 2. Nel prossimo capitolo costruiremo $\mathbb{C}$.

Queste regole permettono di dimostrare le proprietà del calcolo, senza dipendere da come sono fatti gli elementi. Per esempio, da $a+b=a+c$ sommiamo $-a$ ai due membri e otteniamo $b=c$: è la cancellazione nella somma.

Gli elementi richiesti dagli assiomi sono unici. Se e, e' sono entrambi neutri della somma, la somma $e+e$' vale e' perché e è neutro e vale e perché e' è neutro: perciò coincidono. Se $a+b=a+c=0$, la cancellazione dà $b=c$, dunque l'opposto è unico. Se $a\,b=a\,c=1$, abbiamo

$$b = b \cdot 1 = b(a\,c) = (b\,a)c = 1 \cdot c = c:$$

anche l'inverso è unico. L'unità moltiplicativa è unica con lo stesso ragionamento usato per il neutro additivo.

Dimostriamo inoltre $a \cdot 0 = 0$. La distributività dà $a \cdot 0 = a(0+0) = a \cdot 0 + a \cdot 0$; cancellando un addendo otteniamo il risultato. Lo zero non può avere inverso perché ogni suo prodotto è zero e $0 \neq 1$. Se $a\,b = 0$ e $a \neq 0$, moltiplicando per a^{-1} ricaviamo $b = 0$. È la **legge di annullamento del prodotto**: un prodotto nullo ha almeno un fattore nullo.

1.5 Un campo piccolo: due elementi

Separiamo i numeri interi in pari e dispari. La somma di due dispari è pari; il prodotto di due dispari è dispari. Indichiamo queste due possibilità con 0 e 1. Otteniamo il campo $\mathrm{F}_2 = \{0, 1\}$, con

$$0+0=0, \quad 0+1=1+0=1, \quad 1+1=0,$$

$$0 \cdot 0 = 0 \cdot 1 = 1 \cdot 0 = 0, \qquad 1 \cdot 1 = 1.$$

Le proprietà associative e distributive discendono da quelle delle operazioni sugli interi, passando alla parità. Entrambi gli elementi hanno un opposto (ognuno è opposto di sé stesso); l'unico elemento non nullo è 1, inverso di sé stesso. Sono soddisfatti tutti gli assiomi.

In questo campo $2 = 1+1 = 0$. Perciò da $2a = 0$ non possiamo concludere $a = 0$, né dividere per 2. Negli spazi vettoriali il campo degli scalari andrà sempre dichiarato.

Verifica 1

1.1. Studia iniettività e suriettività di $f\colon \mathbb{R} \to [0, +\infty)$, $f(x) = x^2$. Trova una restrizione del dominio che la renda biiettiva e scrivine l'inversa.

1.2. Nei reali, da $a = -a$ segue $a = 0$. Spiega il passaggio e decidi se la conclusione vale anche in F_2.

Numeri complessi: operazioni, forma polare e radici

L'equazione $x^2 = -1$ non ha soluzioni reali: il quadrato di un reale è non negativo. Cerchiamo un campo più grande, nel quale esista un numero i con $i^2 = -1$. Dovremo precisare come si somma e si moltiplica; poi capiremo che cosa significano queste operazioni nel piano.

2.1 Da una coppia reale a un numero complesso

Un numero complesso è una coppia di reali (a, b), scritta $a + i\,b$. Si pone $i = (0, 1)$ e si identifica il reale a con $(a, 0)$. Le parti **reale** e **immaginaria** sono rispettivamente a e b; la parte immaginaria è dunque un numero reale, senza il fattore i. Due complessi sono uguali quando coincidono entrambe le parti.

Per sommare, operiamo separatamente sulle due componenti:

$$(a + i\,b) + (c + i\,d) = (a + c) + i(b + d).$$

Per moltiplicare vogliamo poter sviluppare le parentesi e sostituire i^2 con -1. Questo suggerisce la definizione

$$(a + i\,b)(c + i\,d) = (a\,c - b\,d) + i(a\,d + b\,c).$$

La definizione usa solo operazioni reali e produce ancora una coppia reale. Con $a = c = 0$ e $b = d = 1$ dà proprio $i^2 = -1$. Per esempio,

$$(2 + i) + (3 - 2i) = 5 - i,$$

$$(2 + i)(3 - 2i) = 6 - 4i + 3i - 2i^2 = 8 - i.$$

Le operazioni coincidono con quelle usuali quando $b = d = 0$, perciò possiamo considerare $\mathbb{R}$ dentro $\mathbb{C}$. La somma ha zero $0 + i0$ e opposto $-a - i\,b$; il prodotto ha unità $1 + i0$. Associatività e commutatività della somma si verificano sulle singole componenti reali.

Anche il prodotto è commutativo: scambiando le due coppie, $a\,c - b\,d$ e $a\,d + b\,c$ rimangono uguali. Per l'associatività, sia il terzo numero $e + i\,f$. Sviluppando sia $((a + i\,b)(c + i\,d))(e + i\,f)$ sia $(a + i\,b)((c + i\,d)(e + i\,f))$ si trovano la stessa parte reale $a\,c\,e - b\,d\,e - a\,d\,f - b\,c\,f$ e la stessa parte immaginaria $a\,c\,f - b\,d\,f + a\,d\,e + b\,c\,e$. La distributività segue sviluppando il prodotto con una somma: ogni componente si distribuisce con le regole reali. Resta da costruire l'inverso di ogni complesso non nullo.

2.2 Modulo e coniugato: costruire l'inverso

Rappresentiamo $z = a + i\,b$ come punto (a, b) del piano. La distanza dall'origine è il **modulo**:

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

È un reale non negativo. È zero soltanto per $z = 0$, perché una somma di quadrati reali può essere zero solo se entrambi sono nulli. Sui numeri reali il modulo coincide con il valore assoluto.

Il **coniugato** $\bar{z} = a - i\,b$ è il punto riflesso rispetto all'asse reale. Coniugare due volte restituisce z; inoltre $z = \bar{z}$ esattamente quando $b = 0$, cioè quando z è reale.

Il coniugio rispetta somme e prodotti:

$$\overline{z+w}=\bar{z}+\bar{w}, \qquad \overline{z\,w}=\bar{z}\bar{w}.$$

Per la somma, entrambi i membri sono $(a+c)-i(b+d)$. Per il prodotto, entrambi sono $(a\,c-b\,d)-i(a\,d+b\,c)$: basta applicare le due definizioni. La combinazione più utile è

$$z\bar{z}=(a+i\,b)(a-i\,b)=a^2+b^2=|z|^2.$$

I termini immaginari si cancellano. Se vogliamo ottenere 1, questo prodotto ci porta già a un numero reale positivo: basta dividere il coniugato per quel numero.

Concetto chiave · Inverso complesso
Per $z\neq 0$,

$$z^{-1}=\frac{\bar{z}}{|z|^2}=\frac{a-i\,b}{a^2+b^2}.$$

Moltiplicando per z otteniamo $|z|^2/|z|^2=1$. Il denominatore è non nullo proprio perché $z\neq 0$. Questo completa la verifica che $\mathbb{C}$ è un campo.

Per dividere $3-2i$ per $1-i$, moltiplichiamo per l'inverso del denominatore, cioè $(1+i)/2$:

$$\frac{3-2i}{1-i}=\frac{(3-2i)(1+i)}{2}=\frac{3+i-2i^2}{2}=\frac{5+i}{2}.$$

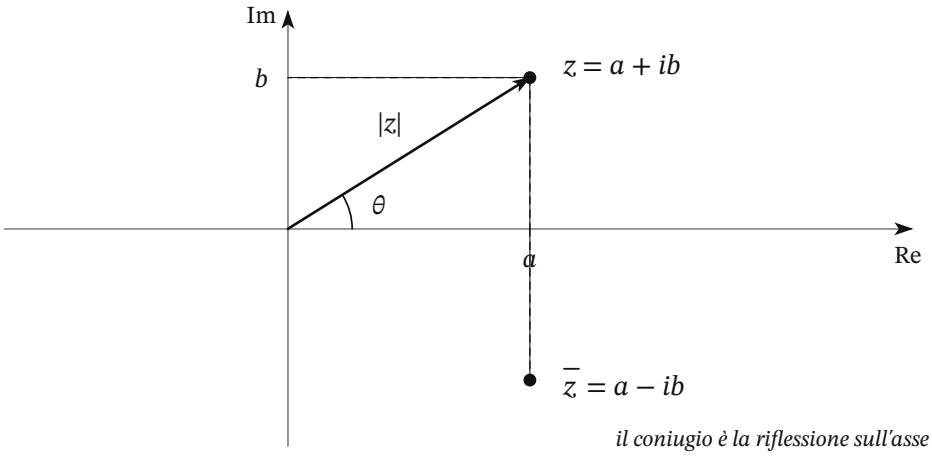
Il controllo consiste nel moltiplicare il risultato per $1-i$: ritroviamo $3-2i$.

2.3 Forma polare e significato del prodotto

Per indicare un punto diverso dall'origine possiamo dare la distanza $\rho=|z|$ e un angolo θ dal semiasse reale positivo, misurato in senso antiorario. L'angolo si chiama **argomento**. Le coordinate del punto sono $a=\rho\cos\theta$ e $b=\rho\sin\theta$, quindi

$$z=\rho(\cos\theta+i\cdot\sin\theta).$$

Angoli che differiscono di $2k\pi$, con $k\in\mathbb{Z}$, rappresentano lo stesso punto. L'argomento di zero non è definito: il punto nell'origine non sceglie alcuna direzione.



Lo stesso numero si descrive con due coordinate oppure con modulo e argomento. Il coniugato cambia il segno della coordinata verticale.

Per $z=-1-i$, il modulo è $\sqrt{2}$. Le due coordinate sono negative, dunque scegliamo $\theta=5\pi/4$, oppure $-3\pi/4$. La sola uguaglianza $\tan\theta=b/a=1$ non distinguerebbe questo punto da $1+i$, che ha argomento $\pi/4$. Se usiamo $\arctan(b/a)$ dobbiamo controllare il quadrante; se $a=0$ usiamo direttamente $\pi/2$ per $b>0$ e $-\pi/2$ per $b<0$.

Per ricavare la formula supponiamo $z,w\neq 0$, così $\rho,\lambda>0$. Scriviamo ora $w=\lambda(\cos\varphi+i\cdot\sin\varphi)$. Applicando la definizione del prodotto, la parte reale di $z\,w/(\rho\lambda)$ è $\cos\theta\cos\varphi-\sin\theta\sin\varphi$; quella immaginaria è $\cos\theta\sin\varphi+\sin\theta\cos\varphi$. Le formule di addizione della trigonometria riconoscono queste espressioni come $\cos(\theta+\varphi)$ e $\sin(\theta+\varphi)$. Perciò

$$z\,w=\rho\lambda(\cos(\theta+\varphi)+i\cdot\sin(\theta+\varphi)).$$

I moduli si moltiplicano, gli angoli si sommano. In particolare $|z\,w|=|z||w|$, anche quando un fattore è zero. Moltiplicare per i ruota di $\pi/2$ senza cambiare lunghezza; moltiplicare per 2 raddoppia la lunghezza senza ruotare.

Ripetendo il prodotto n volte, con $n\geq 1$ intero, otteniamo la **formula di De Moivre**:

$$z^n=\rho^n(\cos(n\theta)+i\cdot\sin(n\theta)).$$

La giustificazione è anche una piccola induzione: la formula vale per $n=1$; moltiplicando il caso n per z si moltiplica il modulo per ρ e si aggiunge un altro θ. Talvolta scriveremo $e^{i\theta}$ come abbreviazione di $\cos\theta+i\cdot\sin\theta$; qui questa notazione non richiede di studiare la funzione esponenziale complessa.

2.4 Radici ennesime: perché sono più di una?

Cerchiamo prima le soluzioni di $z^3=-8$. Il modulo deve soddisfare $\rho^3=8$, quindi $\rho=2$. Un argomento di -8 è π, ma possiamo usare anche $\pi+2k\pi$. Perciò l'angolo di una radice deve soddisfare $3\theta=\pi+2k\pi$:

$$\theta=\frac{\pi}{3}+\frac{2k\pi}{3}.$$

Per $k=0,1,2$ troviamo $\pi/3,\pi,5\pi/3$. Da $k=3$ in poi ripassiamo sugli stessi angoli, perché abbiamo aggiunto un giro completo. Le soluzioni sono

$$1+i\sqrt{3},\qquad -2,\qquad 1-i\sqrt{3}.$$

Il passaggio decisivo è avere conservato $2k\pi$ *prima* di dividere per 3: quel giro completo diventa un terzo di giro e produce radici diverse.

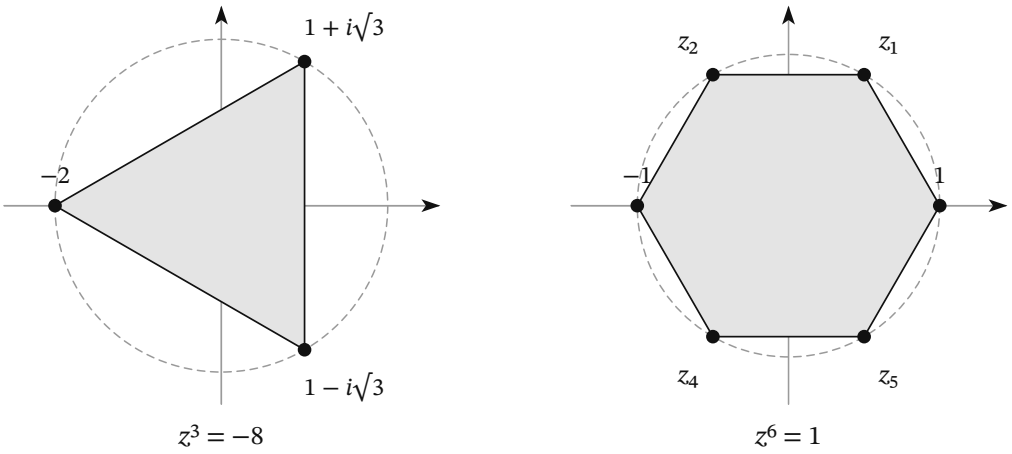
CONCETTO CHIAVE · Radici ennesime di un complesso
Sia $n\geq 1$ intero. Se $w=R(\cos\varphi+i\cdot\sin\varphi)\neq 0$, tutte le soluzioni di $z^n=w$ sono

$$z_k=\sqrt[n]{R}\left(\cos\left(\frac{\varphi+2k\pi}{n}\right)+i\cdot\sin\left(\frac{\varphi+2k\pi}{n}\right)\right),$$

con $k=0,\dots,n-1$. Sono n soluzioni distinte, equidistanti in angolo sulla circonferenza di raggio $\sqrt[n]{R}$. Se $w=0$, l'unica soluzione è $z=0$.

La formula si ricava confrontando il modulo e l'angolo nella formula di De Moivre, come abbiamo appena fatto. Due indici fra 0 e $n-1$ danno lo stesso punto solo se la loro differenza è multipla di n, e quindi solo se sono uguali. Ogni indice intero si riporta a uno di questi sottraendo multipli di n: la lista è completa.

Per $w = 1$ otteniamo le **radici dell'unità**, con modulo 1 e angoli $2k\pi/n$. Le radici seste hanno angoli $0, \pi/3, 2\pi/3, \pi, 4\pi/3, 5\pi/3$. I loro valori sono $1, -1$ e i quattro numeri $\pm 1/2 \pm i\sqrt{3}/2$, scegliendo indipendentemente i due segni.



A sinistra le radici cubiche di -8; a destra le radici seste di 1. La prima radice stabilisce l'orientamento, poi gli angoli avanzano di $2\pi/n$.

Se conosciamo una radice z_0 di un complesso non nullo, otteniamo tutte le altre moltiplicandola per le radici ennesime dell'unità: il prodotto ha la stessa potenza, perché $(z_0 u)^n = z_0^n u^n = w$. La formula polare mostra che queste sono tutte le possibilità.

Verifica 2

2.1. Calcola $(2+i)/(1+i)$ e verifica il risultato moltiplicando per il denominatore.

2.2. Trova tutte le soluzioni di $z^4 = 1$. Poi trova quelle di $z^4 = -1$: spiega quale rotazione trasforma la prima figura nella seconda.

Polinomi: fattorizzazione e molteplicità delle radici

Con la forma polare sappiamo risolvere $z^n = w$. Ma un'equazione come $z^2 + (1-i)z - i = 0$ mescola potenze diverse. Il collegamento fra *radici* e *fattori* ci permette di trattarla e di capire che cosa garantisce il passaggio ai complessi.

3.1 Una radice permette di estrarre un fattore

Un polinomio $P(z) = a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0$, con $a_n \neq 0$, ha **grado** n. Il numero a_n è il coefficiente direttivo; se vale 1, il polinomio si dice **monico**. I polinomi a coefficienti in un campo K formano l'insieme $K[z]$. Una **radice** è un valore r per cui $P(r) = 0$.

Per esempio $P(z) = z^2 - 3z + 2$ si annulla in 1. Per dividere per $z - 1$, togliamo prima $z(z-1) = z^2 - z$: rimane $-2z + 2$. Togliamo poi $-2(z-1) = -2z + 2$: il resto è zero. Il quoziente raccoglie i due termini scelti, $z - 2$, quindi $P(z) = (z-1)(z-2)$. Questo prodotto mostra entrambe le radici: per l'annullamento del prodotto, $P(z) = 0$ esattamente per $z = 1$ oppure $z = 2$.

Perché possiamo sempre trasformare una radice in un fattore? Dividendo un polinomio per $z - r$ otteniamo

$$P(z) = (z - r)Q(z) + c,$$

dove il resto c è costante, perché deve avere grado minore di 1. Ponendo $z = r$, il prodotto si annulla e rimane $P(r) = c$. Dunque il resto è zero precisamente quando r è radice.

Concetto chiave · Teorema del fattore
In un campo K, $P(r) = 0$ se e solo se esiste $Q \in K[z]$ con $P(z) = (z - r)Q(z)$. Si scrive anche $(z - r) \mid P(z)$: la barra significa «divide». Se P ha grado $n \geq 1$, il quoziente ha grado $n - 1$.

Una divisione con resto non nullo non è una fattorizzazione: c'è ancora un addendo. Il vantaggio del resto zero è proprio poter usare l'annullamento del prodotto e ridurre il problema a un polinomio di grado minore.

3.2 Teorema fondamentale dell'algebra e induzione

Nei reali, un polinomio non costante può non avere radici: $x^2 + 1$ ne è un esempio. Nei complessi vale invece il seguente risultato.

Concetto chiave · Teorema fondamentale dell'algebra
Ogni polinomio non costante a coefficienti complessi ha almeno una radice complessa.

Accettiamo qui il teorema senza dimostrarlo: la sua prova richiede strumenti ulteriori rispetto a quelli del volume. Possiamo però dimostrarne la conseguenza che useremo. Ogni polinomio complesso di grado $n \geq 1$, con coefficiente direttivo a, si scrive

$$P(z) = a(z - z_1) \cdots (z - z_n).$$

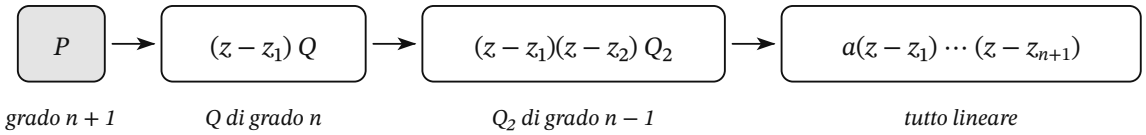
L'idea è cercare una radice, estrarre il fattore corrispondente e ricominciare sul quoziente. Il grado scende ogni volta di uno: questo suggerisce una **dimostrazione per induzione sul grado**.

Nel caso iniziale $n=1$, abbiamo $P(z)=a\,z+b=a(z+b/a)$, con radice $-b/a$. Supponiamo ora di saper fattorizzare *ogni* polinomio complesso di grado n, e prendiamone uno di grado $n+1$. Il teorema fondamentale fornisce una radice z_1; il teorema del fattore dà

$$P(z)=(z-z_1)Q(z).$$

Il quoziente ha grado n e lo stesso coefficiente direttivo a, perché il fattore estratto ha coefficiente direttivo 1. Per l'ipotesi induttiva, $Q(z)=a(z-z_2)\cdots(z-z_{n+1})$. Sostituendo questa espressione ritroviamo la fattorizzazione richiesta per il grado $n+1$.

Abbiamo così verificato il primo caso e il passaggio da ogni caso al successivo. L'induzione conclude che la proprietà vale per tutti i gradi positivi: dal caso 1 segue il 2, dal 2 il 3, e così via. L'ipotesi sul grado n non presume già vera l'intera conclusione: è ciò da cui dimostriamo il caso successivo.



Ogni radice estratta abbassa il grado. Il teorema fondamentale assicura che possiamo continuare finché il quoziente è non costante.

Si può formulare l'induzione anche assumendo, nel passo, tutti i casi precedenti. Le due forme sono equivalenti: basta applicare l'induzione ordinaria alla proprietà cumulativa «valgono tutti i casi fino a n». In questa prova ci è bastato il grado immediatamente precedente.

Il teorema fondamentale garantisce l'esistenza delle radici, senza darne una formula generale di calcolo. Le sue ipotesi contano: un'espressione che contiene il modulo, come $|z|^2+1$, non è un polinomio nella variabile complessa z. Questa espressione non si annulla mai; il teorema non le si applica.

3.3 Molteplicità e numero massimo di radici

Il polinomio $(z-1)^3$ ha grado 3 ma una sola radice distinta, 1. Il fattore $z-1$ compare tre volte. La fattorizzazione non promette che i valori $z_1,\dots,z_n$ siano diversi.

Concetto chiave · Molteplicità di una radice
Per un polinomio non nullo, r ha molteplicità $m\geq 1$ quando

$$P(z)=(z-r)^m Q(z), \qquad Q(r)\neq 0.$$

Il fattore $z-r$ si può estrarre m volte, ma non $m+1$ volte.

Per $P(z)=(z-1)^2(z-3)^4(z-5)^3$, le radici distinte sono tre, con molteplicità 2, 4 e 3. La somma è 9, uguale al grado. In generale, raggruppando i fattori uguali nella fattorizzazione complessa, le molteplicità sommano al grado: un polinomio complesso di grado n ha **esattamente n radici contate con molteplicità**.

In un campo qualunque abbiamo invece un limite superiore: un polinomio non nullo di grado n ha al più n radici, anche contando le molteplicità delle radici che appartengono al campo. Non serve il teorema fondamentale per dimostrarlo.

Estraiamo il fattore di una prima radice: $P=(z-r)Q$. Ogni altra radice $s\neq r$ rimane una radice di Q, perché $0=P(s)=(s-r)Q(s)$ e $s-r\neq 0$. Per tener conto delle molteplicità, se $Q=(z-s)^m H$ con $H(s)\neq 0$, allora $P=(z-s)^m((z-r)H)$ e $(s-r)H(s)\neq 0$: la molteplicità di s è rimasta m.

Possiamo quindi estrarre, una per volta, tutte le radici con le loro ripetizioni. Ogni estrazione abbassa il grado di uno; dopo n estrazioni rimane una costante non nulla, che non ha radici. Più di n estrazioni sono impossibili. Questo argomento non suppone in partenza che le radici siano già tutte state trovate. Il polinomio nullo è escluso: si annulla in ogni punto e non ha un grado finito come quelli considerati qui.

3.4 Coefficienti reali e coppie coniugate

Un polinomio reale è anche complesso, ma le sue radici non devono essere reali. Ha però una simmetria. Se $P(z) = a_n z^n + \cdots + a_0$ e i coefficienti sono reali, le proprietà del coniugio danno

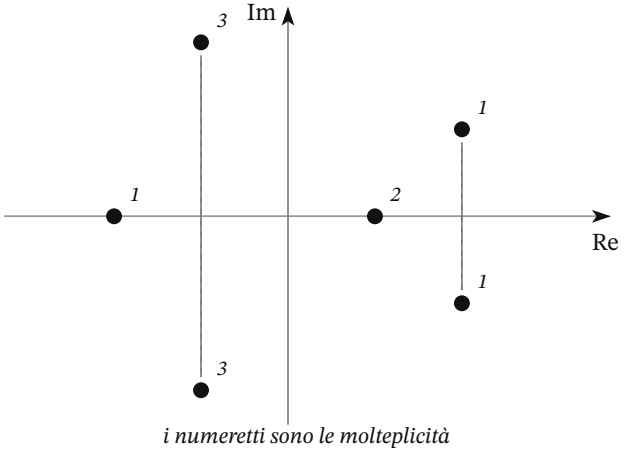
$$P(\bar{z}) = a_n \bar{z}^n + \cdots + a_0 = \overline{P(z)}.$$

Il punto essenziale è che coniugare i coefficienti non li cambia. Se $P(r) = 0$, la stessa uguaglianza dà $P(\bar{r}) = 0$. Ogni radice non reale è accompagnata dalla sua coniugata.

Anche le molteplicità coincidono. Infatti, se $P(z) = (z-r)^m Q(z)$ con $Q(r) \neq 0$, coniughiamo tutti i coefficienti dell'identità, lasciando ferma la variabile formale z. Il polinomio P rimane uguale, e otteniamo

$$P(z) = (z-\bar{r})^m \bar{Q}(z).$$

Qui $\bar{Q}$ indica il polinomio dai coefficienti coniugati. Nel punto $\bar{r}$ esso vale $\overline{Q(r)} \neq 0$. Dunque la molteplicità è proprio m, non soltanto almeno m.



Una possibile distribuzione delle radici reali e non reali. I numeretti sono le molteplicità: 1 è doppia, -2 semplice, $-1 \pm 2i$ triple e $2 \pm i$ semplici. Il grado è $2+1+3+3+1+1 = 11$.

Una coppia $r = a + i\,b$, $\bar{r} = a - i\,b$, con $b \neq 0$, produce il fattore reale

$$(z-r)(z-\bar{r}) = z^2 - 2a\,z + a^2 + b^2.$$

Per esempio $r = -1 + 2i$ dà $z^2 + 2z + 5$. Questo fattore non ha radici reali, perché per $z = x \in \mathbb{R}$ vale $(x-a)^2 + b^2 > 0$. Raggruppando tutte le coppie coniugate, **ogni polinomio reale non nullo è una costante reale per fattori lineari reali e fattori quadratici reali senza radici reali**. I fattori ripetuti mantengono le rispettive molteplicità. Per le costanti il prodotto è vuoto.

3.5 Equazioni quadratiche complesse

Per $a\,z^2 + b\,z + c = 0$, con $a \neq 0$, completiamo il quadrato moltiplicando per $4a$:

$$(2a\,z + b)^2 = b^2 - 4a\,c = \Delta.$$

Se scegliamo un numero u con $u^2 = \Delta$, le due possibilità sono $2a\,z + b = \pm u$, quindi

$$z = \frac{-b \pm u}{2a}.$$

Per $\Delta \neq 0$ le radici quadrate $u, -u$ sono distinte e opposte; per $\Delta = 0$ coincidono in zero e danno una radice doppia. La scrittura $\pm\sqrt{\Delta}$ significa scegliere entrambe le radici quadrate, senza una preferenza naturale per una di esse nei complessi.

Per $z^2 + (1-i)z - i = 0$, abbiamo $a = 1$, $b = 1 - i$, $c = -i$. Calcoliamo prima $(1-i)^2 = -2i$; perciò $\Delta = -2i + 4i = 2i$. Una radice quadrata di $2i$ è $1 + i$, come si controlla elevando al quadrato. La formula dà

$$z = \frac{-1 + i \pm (1+i)}{2}.$$

Con il segno più otteniamo i, con il meno otteniamo -1. Il controllo è la fattorizzazione $(z - i)(z + 1) = z^2 + (1-i)z - i$. I coefficienti non sono tutti reali: non c'è motivo di aspettarsi due radici coniugate.

3.5.1 Per proseguire: due letture delle radici seste

Il capitolo precedente ha trovato le radici di $z^6 = 1$ con la forma polare. Ritroviamole usando i fattori:

$$z^6 - 1 = (z^3 - 1)(z^3 + 1)$$

$$= (z-1)(z+1)(z^2 + z + 1)(z^2 - z + 1).$$

I fattori lineari danno $1, -1$; i due quadratici danno rispettivamente $(-1 \pm i\sqrt{3})/2$ e $(1 \pm i\sqrt{3})/2$. È la stessa lista. Forma polare e fattorizzazione sono due modi di usare la struttura del problema: scegliamo quello che rende trasparenti i passaggi.

Verifica 3

3.1. Trova le radici distinte e le molteplicità di $(z^2+1)^3$. Un polinomio reale di grado 3 può avere contemporaneamente le radici i, $2i$, 1?

3.2. Scrivi un polinomio reale monico di grado 4 che abbia $2 + i$ come radice doppia. Spiega perché le condizioni determinano tutte le sue radici e verifica il grado.

Spazi vettoriali e sottospazi

Un vettore del piano si può sommare a un altro vettore oppure moltiplicare per un numero. Con $u=(1,2)$ e $v=(3,-1)$ otteniamo $u+v=(4,1)$ e $2u=(2,4)$. Anche i polinomi si sommano e si moltiplicano per numeri. Possiamo studiare insieme oggetti così diversi? Sì, se le operazioni rispettano le stesse regole.

4.1 Spazio vettoriale: le regole di somma e scalari

Per le frecce geometriche, la somma è la diagonale del parallelogramma. Moltiplicare per un reale positivo cambia la lunghezza; un reale negativo inverte anche il verso; zero dà la freccia nulla. Ora conserviamo queste regole e lasciamo cambiare la natura degli oggetti.

Sia K un campo, come $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. I suoi elementi saranno gli **scalari**. Uno **spazio vettoriale su K** è un insieme V, i cui elementi chiamiamo vettori, con una somma $V\times V\to V$ e un prodotto per scalare $K\times V\to V$. Le operazioni devono restituire vettori di V. Per ogni $u,v,w\in V$ e $\alpha,\beta\in K$ richiediamo:

- $(u+v)+w=u+(v+w)$ e $u+v=v+u$;
- esiste un vettore nullo 0_V con $v+0_V=v$;
- ogni v ha un opposto $-v$ con $v+(-v)=0_V$;
- $\alpha(u+v)=\alpha u+\alpha v$ e $(\alpha+\beta)v=\alpha v+\beta v$;
- $(\alpha\beta)v=\alpha(\beta v)$ e $1_K v=v$.

Non richiediamo un prodotto di due vettori. In $\alpha\beta$ moltiplichiamo due scalari; in αv uno scalare e un vettore. Anche i due segni di somma in $(\alpha+\beta)v=\alpha v+\beta v$ agiscono su insiemi diversi.

Concetto chiave · Spazio vettoriale
Il punto comune fra frecce, polinomi, funzioni e matrici è poter fare somme e prodotti per scalari con queste regole. Dire su quale campo lavoriamo è parte della definizione.

In K^n definiamo le operazioni componente per componente:

$$x+y=(x_1+y_1,\dots,x_n+y_n),$$

$$\alpha x=(\alpha x_1,\dots,\alpha x_n).$$

Per capire una verifica, guardiamo l'associatività. La componente i di $(x+y)+z$ è $(x_i+y_i)+z_i$. Nel campo questa vale $x_i+(y_i+z_i)$, componente di $x+(y+z)$. Tutte le componenti coincidono, dunque coincidono i vettori. Le due distributività, la compatibilità e l'azione dell'unità si verificano applicando la corrispondente regola del campo a ciascuna componente. Zero e opposto sono $(0,\dots,0)$ e $(-x_1,\dots,-x_n)$.

Tre proprietà usate spesso si ricavano dagli assiomi. Da $0_K v = (0_K + 0_K)v = 0_K v + 0_K v$, sottraendo $0_K v$ ai due membri, segue $0_K v = 0_V$. Da $\alpha 0_V = \alpha(0_V + 0_V) = \alpha 0_V + \alpha 0_V$ segue nello stesso modo $\alpha 0_V = 0_V$. Infine $v + (-1_K)v = (1_K - 1_K)v = 0_V$, quindi $(-1_K)v = -v$. Nel seguito scriveremo spesso soltanto 0: il contesto dirà se è uno scalare oppure un vettore.

4.2 Polinomi, funzioni e matrici come vettori

Per **polinomi formali** $K[X]$ sommiamo i coefficienti della stessa potenza e moltiplichiamo tutti i coefficienti per lo scalare. Per esempio $(1 + 2X) + (3 - X) = 4 + X$. Il vettore nullo ha tutti i coefficienti zero. Le regole del campo valgono coefficiente per coefficiente. Il simbolo X è formale: due polinomi sono uguali quando hanno gli stessi coefficienti.

I polinomi di grado al più d, incluso il polinomio nullo, formano $K_d[X]$. Le operazioni non alzano il grado oltre d. Il grado può invece abbassarsi: $(X^2 + X) + (-X^2 + 1) = X + 1$. Perciò i polinomi di grado *esattamente* 2 non formano uno spazio con queste operazioni; manca anche il polinomio nullo.

Per le **funzioni** $f, g \colon D \to K$, con dominio fissato D, le operazioni sono punto per punto:

$$(f + g)(t) = f(t) + g(t), \qquad (\alpha f)(t) = \alpha f(t).$$

Se $f(3) = 5$ e $g(3) = 7$, la funzione $f + g$ vale 12 nel punto 3. Il vettore nullo è la funzione sempre nulla. Verificare un assioma significa verificarlo per ogni t: per esempio le due funzioni $(f + g) + h$ e $f + (g + h)$ hanno valori $(f(t) + g(t)) + h(t)$ e $f(t) + (g(t) + h(t))$, uguali nel campo.

Una **matrice** $A = (a_{ij})$ di tipo $m \times n$ è una tabella con m righe e n colonne. Il primo indice indica la riga, il secondo la colonna. In $M_{m,n}(K)$ poniamo $(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$ e $(\alpha A)_{ij} = \alpha a_{ij}$. Zero è la tabella di tutti zeri. Gli assiomi si verificano casella per casella; le matrici da sommare devono avere lo stesso tipo. Il prodotto tra matrici sarà un'altra operazione, introdotta più avanti.

Infine $\mathbb{C}$ è uno spazio su $\mathbb{C}$ con il prodotto usuale come prodotto per scalare. Possiamo anche ammettere soltanto scalari reali e considerarlo su $\mathbb{R}$. Entrambe le strutture rispettano gli assiomi, ma le combinazioni consentite cambiano: $i \cdot 1$ è lecito nella prima, mentre nella seconda il coefficiente i non è ammesso. Ritroveremo questa differenza studiando basi e dimensione.

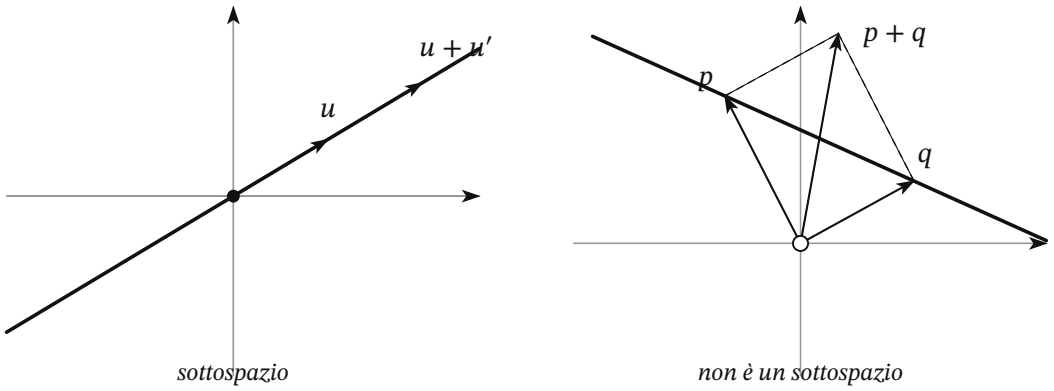
4.3 Sottospazi: quando le operazioni restano dentro

Dentro $\mathbb{R}^2$ consideriamo la retta $L = \{t(1, 2) \colon t \in \mathbb{R}\}$. Sommare due suoi vettori dà $s(1, 2) + t(1, 2) = (s + t)(1, 2)$, ancora sulla retta. Anche moltiplicare per α dà $(\alpha s)(1, 2)$. La retta conserva le due operazioni.

Un **sottospazio** W di V è un sottoinsieme che è uno spazio vettoriale con le stesse operazioni e lo stesso campo di V. Gli assiomi di uguaglianza, come associatività e distributività, sono già veri nello spazio ambiente. Dobbiamo garantire che i risultati restino in W e che vi siano zero e opposti.

Concetto chiave · Criterio di sottospazio
Un sottoinsieme $W \subseteq V$ è un sottospazio se e solo se contiene 0_V, è chiuso per somma ed è chiuso per prodotto con ogni scalare di K.

La necessità segue dalla definizione; in particolare, preso $w \in W$, anche $0_K w = 0_V$ deve stare in W. Viceversa, le tre condizioni garantiscono operazioni interne, il vettore nullo e gli opposti, perché $-w = (-1)w \in W$. Gli altri assiomi sono ereditati da V. Abbiamo così dimostrato la sufficienza. Al posto di chiedere $0 \in W$ possiamo chiedere $W \neq \varnothing$: con la chiusura per scalari, un qualunque elemento produce zero. La sola chiusura non basta: l'insieme vuoto la soddisfa senza essere uno spazio.



Una retta per l'origine conserva somme e multipli. Una retta che non contiene l'origine fallisce già il controllo del vettore nullo.

Il piano $\{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\}$ è un sottospazio di $\mathbb{R}^3$. È una copia di $\mathbb{R}^2$, ma i suoi elementi sono terne: non bisogna confondere la coppia (x, y) con la terna $(x, y, 0)$.

Un esempio più utile è $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x - y + 3z = 0\}$. Se $u = (x, y, z)$ e $u' = (x', y', z')$ stanno in W, allora

$$2(x + x') - (y + y') + 3(z + z') = (2x - y + 3z) + (2x' - y' + 3z') = 0.$$

Per un multiplo l'espressione diventa $\alpha(2x - y + 3z) = 0$. Zero soddisfa l'equazione. È dunque un sottospazio. Lo stesso argomento vale per qualunque sistema di equazioni lineari omogenee. Con termine noto 1 lo zero non soddisfa l'equazione, quindi il criterio fallisce.

Possiamo anche costruire tutti i vettori di W. Isoliamo $y = 2x + 3z$ e lasciamo liberi $x = s, z = t$. Otteniamo

$$(s, 2s + 3t, t) = s(1, 2, 0) + t(0, 3, 1).$$

Le equazioni indicano quali vettori sono ammessi; i parametri mostrano come ottenerli. Nel prossimo capitolo daremo un nome all'insieme di queste combinazioni.

4.4 Intersezione e unione di sottospazi

Se U, W sono sottospazi dello stesso V, la loro **intersezione** è sempre un sottospazio. Contiene zero. Due vettori nell'intersezione stanno in entrambi i sottospazi; la loro somma e ogni multiplo stanno ancora in entrambi, dunque nell'intersezione. La dimostrazione vale anche per una famiglia arbitraria di sottospazi.

Per l'**unione** la situazione cambia. Nell'unione dei due assi di $\mathbb{R}^2$ troviamo $(1, 0)$ e $(0, 1)$, ma non $(1, 1)$: la chiusura per somma fallisce.

Precisamente, $U \cup W$ è un sottospazio se e solo se $U \subseteq W$ oppure $W \subseteq U$. Se uno contiene l'altro, l'unione coincide col più grande. Per l'altra direzione, supponiamo che nessuno contenga l'altro. Possiamo scegliere $u \in U$ fuori da W e $w \in W$ fuori da U. Cerchiamo di capire dove potrebbe stare $u + w$. Se stesse in U, allora $w = (u + w) - u \in U$, contro la scelta. Se stesse in W, allora $u = (u + w) - w \in W$, ancora contro la scelta. La somma non sta nell'unione, che perciò non è un sottospazio.

VERIFICA 4

4.1. L'insieme dei polinomi $p \in \mathbb{R}_3[X]$ con $p(1) = 0$ è un sottospazio? E quello con $p(1) = 2$? Usa il comportamento della valutazione rispetto alle due operazioni.

4.2. In $\mathbb{R}^3$ considera $H = \{(x, y, z) : x + y + z = 0\}$. Descrivi tutti i suoi vettori con due parametri. Decidi se $(1, 1, -2)$ appartiene a H e spiega perché.

Capitolo 5

Span, indipendenza lineare e basi

Con due vettori possiamo ottenere poche direzioni oppure tutto un piano. Per esempio, $(1, 2)$ e $(2, 4)$ sono diversi, ma il secondo è il doppio del primo: non aggiunge una direzione. Dobbiamo distinguere due domande: quali vettori possiamo costruire? E quanti modi abbiamo di costruire ciascuno di essi?

5.1 Combinazioni lineari, span e generatori

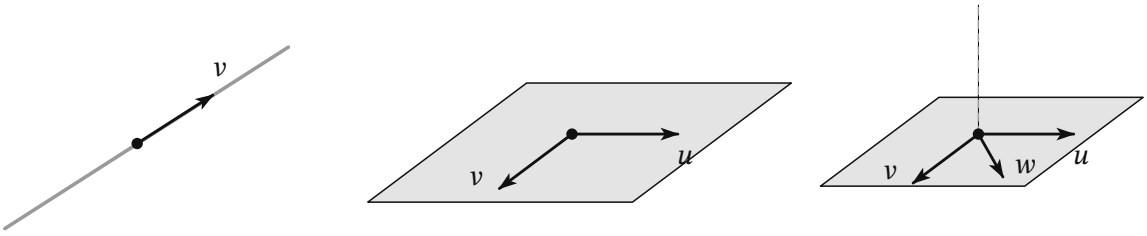
Fissati $v_1, \dots, v_r \in V$, una **combinazione lineare** è un vettore $\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_r v_r$, con coefficienti $\alpha_j \in K$. I vettori sono fissati; cambiano i coefficienti. Lo **span**, o sottospazio generato, è l'insieme di tutte le combinazioni:

$$\operatorname{span}(v_1, \dots, v_r) = \{\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_r v_r \colon \alpha_j \in K\}.$$

La somma di due combinazioni si ottiene sommando i coefficienti dello stesso vettore; un multiplo moltiplica tutti i coefficienti. In particolare,

$$\sum_{j=1}^{r} \alpha_j v_j + \sum_{j=1}^{r} \beta_j v_j = \sum_{j=1}^{r} (\alpha_j + \beta_j) v_j.$$

Scegliendo tutti i coefficienti zero otteniamo zero. Il criterio del capitolo precedente dimostra quindi che lo span è un sottospazio.



span(v): una retta *span(u, v): un piano* *u, v, w complanari: ancora il piano*

Una sola direzione non nulla genera una retta. Due direzioni non parallele generano un piano. Tre vettori che restano in un piano non possono produrre vettori fuori da esso.

Per un insieme A anche infinito, $\operatorname{span}(A)$ comprende tutte le combinazioni di un numero *finito* di vettori di A. Non sono ammesse somme infinite. Se sommiamo due combinazioni finite, usiamo al più l'unione dei due insiemi finiti di vettori: la dimostrazione della chiusura resta valida. Poniamo $\operatorname{span}(\varnothing) = \{0\}$, usando la somma vuota.

Ogni $a \in A$ sta nello span perché $a = 1a$. Inoltre un sottospazio che contiene A contiene ogni sua combinazione finita. Dunque lo span è il **più piccolo sottospazio che contiene A**. Equivalentemente è l'intersezione di tutti i sottospazi che contengono A. Fare lo span una seconda volta non aggiunge nulla: $\operatorname{span}(\operatorname{span}(A)) = \operatorname{span}(A)$.

Diciamo che A è un **insieme di generatori** di V quando $\operatorname{span}(A) = V$. Questo garantisce che ogni vettore sia raggiungibile. Non garantisce ancora che i coefficienti siano unici.

5.2 Indipendenza lineare: rendere unica la scrittura

Per $u=(1,2)$ e $v=(2,4)$ la combinazione $2u-v=0$ ha coefficienti non tutti nulli. Questa relazione permette di modificare i coefficienti di una rappresentazione senza cambiare il risultato. È l'ostacolo all'unicità.

CONCETTO CHIAVE · Indipendenza lineare
I vettori $v_1,\dots,v_r$ sono linearmente indipendenti se

$$\alpha_1 v_1+\cdots+\alpha_r v_r=0 \quad\Rightarrow\quad \alpha_1=\cdots=\alpha_r=0.$$

Sono dipendenti se esiste una relazione nulla con almeno un coefficiente non nullo. Per una famiglia infinita si richiede l'indipendenza di ogni sottofamiglia finita.

Perché basta controllare le rappresentazioni di zero? Supponiamo che $v=\sum \alpha_j v_j=\sum \beta_j v_j$. Sottraendo otteniamo $\sum(\alpha_j-\beta_j)v_j=0$. Se i vettori sono indipendenti, tutti i coefficienti della differenza sono zero: $\alpha_j=\beta_j$. Viceversa, se le rappresentazioni sono uniche per i vettori dello span, lo sono per zero, che ha già la rappresentazione con tutti i coefficienti nulli. Le due proprietà sono equivalenti. L'indipendenza assicura *al più* una scrittura; l'esistenza dipende dalla generazione.

Un solo vettore è indipendente esattamente quando è non nullo. Infatti, se $\alpha v=0$ con $\alpha\neq 0$, moltiplicare per α^{-1} darebbe $v=0$. Il vettore nullo invece ha la relazione non banale $1\cdot 0=0$. Due vettori sono dipendenti esattamente quando almeno uno è multiplo dell'altro: basta isolare un vettore il cui coefficiente è non nullo in una relazione $\alpha u+\beta v=0$.

La stessa idea vale per più vettori. Da una relazione $\sum \alpha_j v_j=0$ con $\alpha_i\neq 0$ si ricava

$$v_i=-\sum_{j\neq i}\frac{\alpha_j}{\alpha_i}v_j.$$

Quel vettore si può ottenere dagli altri: eliminarlo non cambia lo span. Viceversa, portando a sinistra una sua espressione mediante gli altri, il coefficiente di v_i è 1, e abbiamo una relazione non banale. **Dipendenza significa dunque presenza di un vettore superfluo.** Un sottoinsieme di indipendenti rimane indipendente; aggiungere vettori a dipendenti conserva la relazione già presente e quindi la dipendenza.

ESEMPIO GUIDATO · Leggere prima una coordinata utile
Consideriamo $v_1=(-1,1,0)$ e $v_2=(-2,1,1)$. Nella terza posizione soltanto il secondo vettore contribuisce. È utile cominciare lì:

$$\alpha v_1+\beta v_2=(-\alpha-2\beta,\alpha+\beta,\beta)=(0,0,0).$$

La terza componente impone $\beta=0$; poi la seconda impone $\alpha=0$. Abbiamo esaurito tutte le possibilità: i due vettori sono indipendenti. Non occorre che ogni vettore abbia una sola entrata non nulla.

5.3 Basi e coordinate rispetto a una base

Nel piano prendiamo $b_1=(1,1)$ e $b_2=(1,-1)$. Per ottenere $(3,1)$ cerchiamo $\alpha b_1+\beta b_2=(3,1)$. Le componenti danno $\alpha+\beta=3$ e $\alpha-\beta=1$. Sommando le uguaglianze otteniamo $2\alpha=4$, quindi $\alpha=2$ e $\beta=1$. Per un vettore qualunque (p,q) troviamo allo stesso modo

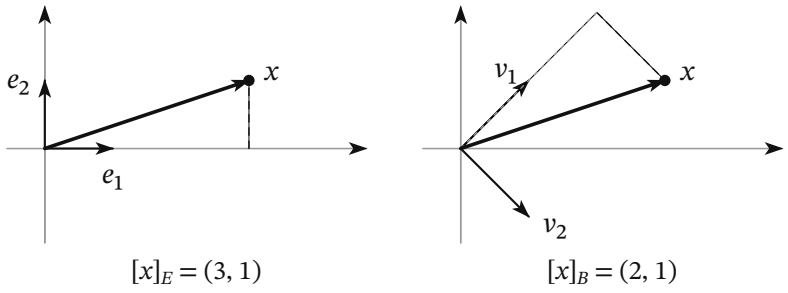
$$\alpha=\frac{p+q}{2},\qquad \beta=\frac{p-q}{2}.$$

Le formule forniscono una e una sola coppia per ogni vettore: abbiamo sia generazione sia indipendenza.

Concetto chiave · Base e coordinate
Una base di V è una famiglia che genera V ed è linearmente indipendente. Ogni vettore si scrive quindi in modo unico come combinazione finita dei vettori della base. Fissato l'ordine $B = (b_1, \dots, b_n)$, se $v = x_1 b_1 + \cdots + x_n b_n$, le coordinate sono $[v]_B = (x_1, \dots, x_n)$, intese come colonna.

Non è necessario che le direzioni di una base siano perpendicolari. Per esempio anche $((1,0),(1,1))$ è una base: ogni (p,q) si scrive in modo unico come $(p-q)(1,0)+q(1,1)$. In questo riferimento obliquo $(3,1) = 2(1,0)+(1,1)$.

L'ordine è necessario: scambiare i due vettori di base scambia le due coordinate. Per la base appena studiata, $[(3,1)]_B = (2,1)$. Nella base canonica $E = ((1,0),(0,1))$ lo stesso vettore ha coordinate $(3,1)$.



Il vettore geometrico è lo stesso. Cambiando le direzioni di riferimento cambiano i coefficienti necessari per ricostruirlo.

In K^n la base canonica è $e_1, \dots, e_n$, dove e_j ha 1 nella posizione j e zero nelle altre. Ogni x si scrive $\sum x_j e_j$. In una combinazione nulla la componente j è proprio il coefficiente di e_j, che deve quindi essere zero. Questo dimostra entrambe le proprietà della base.

Per i polinomi, $1, X, X^2, \dots$ è una base di $K[X]$: genera per la forma di ogni polinomio; è indipendente perché una combinazione finita è il polinomio nullo solo se tutti i coefficienti sono zero. Per $K_d[X]$ bastano $1, X, \dots, X^d$. Lo span dei soli monomi di esponente pari contiene esattamente i polinomi con sole potenze pari; non raggiunge, per esempio, X.

Nella base infinita dei monomi, $2 - X^3$ ha coordinate 2 davanti a 1, -1 davanti a X^3 e zero altrove. Il **supporto**, ossia l'insieme delle posizioni con coordinata non nulla, è finito. In generale le coordinate in una base infinita B sono funzioni $B \to K$ a supporto finito: non tutte le funzioni $B \to K$ possono essere coordinate. Nessun insieme finito di polinomi genera $K[X]$: se non sono tutti nulli, i loro gradi hanno un massimo d, e nessuna combinazione può dare X^{d+1}. Se sono tutti nulli, generano soltanto zero.

5.4 Il campo cambia le combinazioni ammesse

In $\mathbb{C}^2$ consideriamo $v = (1, i)$ e $w = (i, -1)$. Su $\mathbb{C}$ sono dipendenti, perché $w = i\,v$. Con coefficienti reali, invece, dalla prima coordinata di $\alpha v + \beta w = 0$ otteniamo $\alpha + i\beta = 0$. Parte reale e parte immaginaria impongono $\alpha = \beta = 0$: su $\mathbb{R}$ sono indipendenti.

Passando da scalari reali a complessi aumentano le relazioni consentite. Una relazione reale rimane complessa; dunque una famiglia indipendente sui complessi è anche indipendente sui reali. Il contrario può fallire, come nell'esempio. Non può accadere che gli stessi vettori siano dipendenti sui reali e indipendenti sui complessi.

Anche dividere per 2 dipende dal campo. La base $(1, 1), (1, -1)$ usata sopra funziona su $\mathbb{R}$ e su $\mathbb{C}$. In F_2 vale $-1 = 1$: i due vettori coincidono e non sono indipendenti. In un campo scriviamo $2 = 1_K + 1_K$; possiamo dividere per 2 soltanto se questo elemento è non nullo.

VERIFICA 5

5.1. In $\mathbb{R}^2$, che cosa generano $(1, 2)$ e $(2, 4)$? Sono indipendenti? Dopo aver deciso, trova due scritture diverse di $(3, 6)$ come loro combinazione.

5.2. Trova le coordinate di $(5, -1)$ nella base $((1, 1), (1, -1))$. Spiega anche perché una famiglia che contiene zero non può essere una base.

Capitolo 6

Dimensione e lemma di scambio

Una base del piano può essere obliqua, ma continua ad avere due vettori. Il numero sembra dipendere dallo spazio, anziché dal riferimento. Dobbiamo dimostrarlo: la definizione di base, da sola, non vieta ancora due basi con lunghezze diverse. Prima impariamo a togliere un vettore superfluo e a sostituire una direzione mantenendo una base.

6.1 Esistenza di basi: togliere e aggiungere vettori

Supponiamo che V sia generato da una famiglia finita. Se è dipendente, il capitolo precedente permette di eliminare un vettore senza cambiare lo span. Ripetiamo finché la famiglia è indipendente. A ogni passo il numero di vettori diminuisce: il procedimento termina e lascia una base. Per $V = \{0\}$ la base è la famiglia vuota. Dunque **ogni famiglia finita di generatori contiene una base**.

Due altri modi di riconoscere una base sono utili per capire che cosa abbiamo raggiunto. Un insieme indipendente è **massimale per inclusione** quando non possiamo aggiungere altri vettori mantenendo l'indipendenza. Un sistema di generatori è **minimale per inclusione** quando non possiamo togliere vettori mantenendo la generazione. Non sono definizioni basate sul numero di elementi.

Una base è indipendente massimale: se aggiungiamo v fuori dalla base, il fatto che essa generi scrive v mediante i suoi vettori e produce una relazione non banale. Viceversa, un insieme indipendente massimale genera. Infatti, se v fosse fuori dal suo span, una relazione $\beta v + \sum \alpha_j b_j = 0$ non potrebbe avere $\beta \neq 0$, altrimenti esprimerebbe v nello span. Con $\beta = 0$ anche gli altri coefficienti sarebbero zero per l'indipendenza. Potremmo quindi aggiungere v, contro la massimalità.

Una base è anche generatore minimale: togliere un vettore renderebbe impossibile ricostruire proprio quel vettore, per l'indipendenza. Viceversa, un sistema minimale di generatori non può essere dipendente: una relazione non banale offrirebbe un vettore eliminabile, contro la minimalità. Le tre caratterizzazioni coincidono. Le prove funzionano anche per famiglie infinite, perché ogni relazione usa soltanto un numero finito di vettori; qui useremo soprattutto il caso finito.

6.2 Lemma di scambio: sostituire senza perdere informazioni

Nella base canonica del piano, $w = (2, 1)$ si scrive $w = 2e_1 + e_2$. Possiamo sostituire e_1 con w? Sì: l'identità $e_1 = (w - e_2)/2$ ci permette di recuperare il vettore tolto. Non abbiamo perso la possibilità di generare il piano.

Questo recupero spiega la condizione generale. Siano $u_1, \dots, u_r$ indipendenti e

$$w = a_1 u_1 + \cdots + a_r u_r, \qquad a_1 \neq 0.$$

Allora $w, u_2, \dots, u_r$ sono indipendenti e hanno lo stesso span dei vecchi vettori. Per lo span, basta isolare

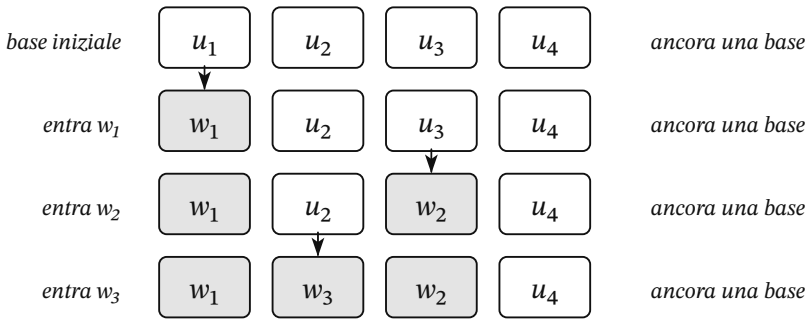
$$u_1 = \frac{1}{a_1}(w - a_2 u_2 - \cdots - a_r u_r).$$

Ogni nuovo vettore era combinazione dei vecchi e ogni vecchio vettore è combinazione dei nuovi: i due span coincidono.

Per l'indipendenza, partiamo da $\beta w + \sum_{j=2}^{r} \beta_j u_j = 0$. Sostituiamo l'espressione di w. Il coefficiente di u_1 diventa βa_1; quello di u_j per $j \geq 2$ è $\beta a_j + \beta_j$. L'indipendenza dei vecchi vettori impone $\beta a_1 = 0$. Poiché $a_1 \neq 0$, segue $\beta = 0$, e poi $\beta_j = 0$ per ogni j. La nuova famiglia è indipendente. Se il coefficiente non nullo era in un'altra posizione, si scambia quel vettore.

Ora partiamo da una base $u_1, \ldots, u_n$ e da vettori indipendenti $w_1, \ldots, w_m$ di V. Vogliamo far entrare tutti i w nella base. Scriviamo w_1 nella base: è non nullo, quindi qualche coefficiente è non nullo e permette il primo scambio.

Al passo k abbiamo una base con $w_1, \ldots, w_{k-1}$ e alcuni u originari. Scriviamo w_k in questa base. **Almeno un coefficiente su un u rimasto è non nullo.** Se non lo fosse, w_k sarebbe combinazione soltanto dei w precedenti, contraddicendo l'indipendenza. Possiamo quindi scambiare un u, senza togliere nessun w già inserito.



Ogni scambio fa entrare un vettore indipendente w e consuma un posto occupato da un u. La famiglia continua a essere una base.

Non possiamo avere $m > n$. Dopo n scambi la base conterrebbe soltanto i primi n vettori w; il successivo sarebbe loro combinazione, contro l'indipendenza. Abbiamo provato il **lemma di scambio di Steinitz**: $m \leq n$, e l'insieme indipendente si completa a una base con alcuni vettori della base iniziale.

6.3 Dimensione: un numero che non dipende dalla base

Se due basi finite hanno n e m vettori, lo scambio applicato nei due sensi dà $m \leq n$ e $n \leq m$. Quindi $m = n$. Inoltre, in uno spazio con una base di n vettori non esiste una base infinita: scegliendone $n+1$ elementi avremmo una famiglia indipendente troppo lunga.

CONCETTO CHIAVE · Dimensione
La dimensione $\dim_K V$ di uno spazio finitamente generato è il numero di vettori di una sua base. Lo scambio assicura che la scelta della base non cambia questo numero. Lo spazio $\{0\}$ ha dimensione zero.

Abbiamo $\dim_K K^n = n$ e $\dim_K K_d[X] = d+1$. Per le matrici, E_{ij} indica quella con 1 nella casella (i, j) e zero nelle altre. Ogni matrice si scrive $A = \sum_{i,j} a_{ij} E_{ij}$. In una combinazione nulla la casella (i, j) dà il coefficiente di E_{ij}, che deve essere zero. Queste $m\,n$ matrici sono quindi una base e $\dim_K M_{m,n}(K) = m\,n$.

Per $\mathbb{C}$ su $\mathbb{C}$ basta la base (1): la dimensione è 1. Su $\mathbb{R}$ ogni $a + i\,b$ ha coefficienti reali unici rispetto a $(1, i)$: la dimensione è 2. Più in generale $\mathbb{C}^n$ ha dimensione n sui complessi e $2n$ sui reali: una base reale è data da $e_1, i\,e_1, \ldots, e_n, i\,e_n$. Ogni entrata complessa richiede due coordinate reali.

La mappa delle coordinate $\Phi_B \colon V \to K^n$, $v \mapsto [v]_B$, è una biiezione: l'esistenza e l'unicità dello sviluppo lo dimostrano. Rispetta anche le operazioni. Se $v = \sum x_j b_j$ e $w = \sum y_j b_j$, i coefficienti di $v + w$ sono $x_j + y_j$, e quelli di αv sono αx_j. Quindi

$$[v + w]_B = [v]_B + [w]_B, \qquad [\alpha v]_B = \alpha [v]_B.$$

Un'applicazione che rispetta queste due operazioni si chiama **lineare**; se è anche biiettiva, è un **isomorfismo**. Dunque, scelta una base, $V \cong K^n$: le coordinate conservano tutta la struttura di spazio vettoriale, non soltanto i suoi elementi.

6.4 Completamento, sottospazi e criteri per una base

Sia $\dim V = n$. Dal lemma di scambio un insieme indipendente ha al più n elementi e si completa a una base. Un insieme finito di generatori contiene una base e ha quindi almeno n elementi. Se i generatori sono infiniti, ne possiamo comunque estrarre un numero finito che genera: scriviamo ciascun vettore di una base finita mediante essi e raccogliamo tutti i vettori usati. Ogni scrittura è finita, e le scritture sono n; la loro unione è finita. Da lì estraiamo una base.

Perciò ***n* vettori indipendenti in *V* formano una base**; nel completamento non rimane alcun posto da riempire. Anche ***n* generatori formano una base**, perché la base estratta ha già n vettori. Il numero corretto, da solo, non basta: due vettori paralleli nel piano continuano a fallire entrambe le proprietà.

E per un sottospazio $W \subseteq V$, che non sappiamo ancora essere finitamente generato? Partiamo dalla famiglia vuota e aggiungiamo un vettore di W fuori dallo span dei precedenti, finché è possibile. Ogni aggiunta mantiene l'indipendenza, come abbiamo dimostrato nella sezione 6.1. Non possiamo fare più di n aggiunte. Quando ci fermiamo, non c'è più alcun vettore di W fuori dallo span: abbiamo una base finita di W. Così giustifichiamo anche la sua esistenza, prima di usarne la dimensione.

La base di W è indipendente in V; quindi $\dim W \le \dim V$. Se le dimensioni coincidono, quella base è anche base di V e $W = V$. Viceversa, per ogni $0 \le k \le n$, lo span di k elementi di una base di V ha dimensione k.

Ora possiamo classificare i sottospazi geometrici. In $\mathbb{R}^2$ le dimensioni sono 0, 1, 2: rispettivamente il solo zero, una retta per l'origine e tutto il piano. In $\mathbb{R}^3$ si aggiungono i piani per l'origine, di dimensione 2, mentre la dimensione 3 dà tutto lo spazio. Non ci sono altre possibilità.

Una singola equazione $a_1 x_1 + \cdots + a_n x_n = 0$ con $a_1 \neq 0$ ha come base i $n-1$ vettori

$$f_j = e_j - \frac{a_j}{a_1} e_1, \qquad j = 2, \dots, n.$$

Se il primo coefficiente è zero ma un altro è non nullo, rinominiamo le coordinate portando quello in prima posizione.

Infatti l'equazione determina x_1 e lascia libere $x_2, \dots, x_n$, così ogni soluzione è $\sum_{j=2}^{n} x_j f_j$. Nella componente $j \ge 2$ una combinazione dei f mostra soltanto il proprio coefficiente: se è nulla, tutti i coefficienti sono zero. La dimensione è $n-1$. Se tutti gli a_j sono nulli, invece, l'equazione è $0 = 0$ e non pone vincoli: la dimensione rimane n.

6.5 Basi di sottospazi di polinomi

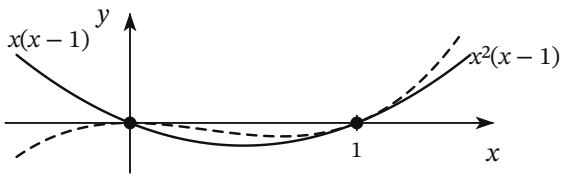
Torniamo a $\mathbb{R}_3[X]$, che ha dimensione 4. Una condizione come $p(0) = 0$ è facile da leggere sui coefficienti: se $p = a_0 + a_1 X + a_2 X^2 + a_3 X^3$, impone $a_0 = 0$. Quindi $W_0 = \{p : p(0) = 0\}$ ha base (X, X^2, X^3) e dimensione 3.

Per $W_1 = \{p : p(1) = 0\}$ il teorema del fattore dà $p = (X-1)q$, con $q \in \mathbb{R}_2[X]$. Una base è $(X-1, X(X-1), X^2(X-1))$. Genera perché sviluppiamo q in $1, X, X^2$. È indipendente perché i tre polinomi hanno gradi distinti: in una relazione nulla il termine di grado massimo può provenire da un solo polinomio, il cui coefficiente deve essere zero. Eliminato quello, si ripete sui restanti. Questo argomento vale per qualunque famiglia finita di polinomi non nulli con gradi distinti.

Per l'intersezione $W_{0,1}$ chiediamo entrambe le condizioni. Scriviamo $p = X\,q$ grazie a $p(0) = 0$; valutando in 1 ricaviamo $q(1) = 0$. Allora $q = (X-1)r$ e

$$p = X(X-1)(a + b\,X).$$

Il quoziente ha grado al più 1. Una base è $(X(X-1), X^2(X-1))$ e la dimensione è 2, con generazione data dalla formula e indipendenza dai gradi 2 e 3.



I due polinomi della base di $W_{0,1}$ si annullano in 0 e in 1. Nel disegno la curva continua è $X(X-1)$, quella tratteggiata è $X^2(X-1)$.

Infine chiediamo soltanto $p(0) = p(1)$. I polinomi costanti sono ammessi. Per riusare l'intersezione precedente, sottraiamo la costante $p(0)$: il polinomio $q = p - p(0)$ si annulla in entrambi i punti. Otteniamo quindi

$$p = p(0) \cdot 1 + a\, X(X-1) + b\, X^2(X-1).$$

Questa formula dà la generazione; i gradi distinti 0, 2, 3 danno l'indipendenza. La base è $(1, X(X-1), X^2(X-1))$ e la dimensione è 3. Le condizioni considerate definiscono sottospazi perché la valutazione rispetta somme e multipli, come nell'esercizio 4.1.

6.5.1 Per proseguire: basi infinite

La base dei monomi mostra che $K[X]$ non è finitamente generato. Anche per basi infinite si può parlare di dimensione come cardinalità, ed è vero che due basi dello stesso spazio sono equipotenti. Il confronto generale richiede argomenti ulteriori: il lemma finito dimostrato qui non ne costituisce una prova. Nel resto del volume i teoremi di dimensione si applicano a spazi finiti.

VERIFICA 6

6.1. Trova una base e la dimensione di $W = \{p \in \mathbb{R}_2[X] : p(2) = 0\}$. Controlla sia la generazione sia l'indipendenza.

6.2. Completa $v = (2, 3)$ a una base di $\mathbb{R}^2$ scegliendo un vettore della base canonica. Poi spiega perché quattro vettori di $\mathbb{R}^3$ sono sempre dipendenti.

Somme, somma diretta e formula di Grassmann

L'unione di due rette distinte per l'origine non contiene tutte le somme dei loro vettori. Se vogliamo costruire un sottospazio che raccolga entrambe le direzioni, dobbiamo aggiungere quelle somme. La nuova domanda è: quanto cresce lo spazio, e quando possiamo distinguere in modo unico i due contributi?

7.1 Somma di sottospazi e somma diretta

Per sottospazi $U, W \subseteq V$ definiamo

$$U + W = \{u + w : u \in U, w \in W\}.$$

Questa è la **somma dei sottospazi**. Contiene zero, scritto $0 + 0$. Se $x = u_1 + w_1$ e $y = u_2 + w_2$, allora $x + y = (u_1 + u_2) + (w_1 + w_2)$ è ancora nella somma. Anche $\alpha x = \alpha u_1 + \alpha w_1$ vi appartiene. È quindi un sottospazio.

Contiene U perché $u = u + 0$, e contiene W perché $w = 0 + w$. Qualunque sottospazio che contiene entrambi contiene ogni $u + w$. Dunque $U + W$ è il più piccolo sottospazio che li contiene: $U + W = \operatorname{span}(U \cup W)$. Unire generatori di U e W fornisce generatori della somma; può però introdurre dipendenze.

Per esempio, i due assi nel piano hanno solo zero in comune. Ogni (x, y) si scrive $(x, 0) + (0, y)$, in un solo modo. Se invece $U = W$ è l'asse orizzontale, il vettore $(1, 0)$ si scrive sia $(1, 0) + (0, 0)$ sia $(2, 0) + (-1, 0)$. Una direzione comune permette di spostare un contributo da un addendo all'altro.

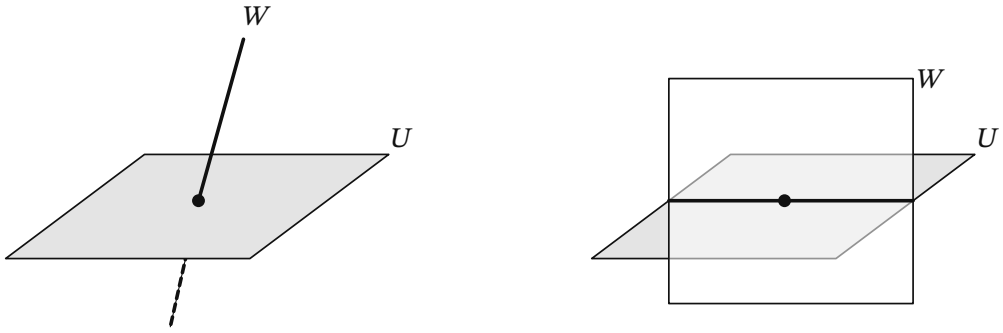
Concetto chiave · Somma diretta
La somma $U + W$ si chiama diretta, e si indica $U \oplus W$, quando $U \cap W = \{0\}$. Ciò equivale a dire che ogni vettore della somma ha un'unica decomposizione $u + w$, con $u \in U$ e $w \in W$.

Dimostriamo l'equivalenza. Se $u + w = u' + w'$, separiamo i contributi dei due sottospazi:

$$u - u' = w' - w.$$

Il vettore a sinistra appartiene a U, quello a destra a W. Essendo uguali, sono un vettore dell'intersezione. Se l'intersezione è zero, entrambi sono zero: $u = u'$ e $w = w'$. Viceversa, un vettore non nullo $t \in U \cap W$ darebbe le due decomposizioni diverse $t = t + 0 = 0 + t$. L'unicità impedisce che esista.

Più precisamente, da una decomposizione $z = u + w$ e da un qualsiasi $t \in U \cap W$ otteniamo $z = (u + t) + (w - t)$. Tutte le decomposizioni si ottengono così, perché la differenza di due primi addendi è nell'intersezione. Su un campo infinito un'intersezione non nulla produce quindi infinite decomposizioni.



$U \cap W = \{0\}$: somma diretta *$U \cap W$ è una retta: non diretta*

Un piano e una retta non contenuta nel piano in $\mathbb{R}^3$ sono in somma diretta. Due piani distinti hanno una retta comune: la loro somma è tutto lo spazio, ma la decomposizione non è unica.

7.2 Basi della somma diretta e supplementari

Supponiamo in questa sezione che i sottospazi abbiano dimensione finita. Se $U \cap W = \{0\}$, uniamo una base $u_1, \dots, u_r$ di U e una base $w_1, \dots, w_s$ di W. La famiglia genera la somma: sviluppiamo separatamente i due addendi di $z = u + w$ e poi sommiamo.

Per l'indipendenza, da $\sum \alpha_i u_i + \sum \beta_j w_j = 0$ ricaviamo $\sum \alpha_i u_i = -\sum \beta_j w_j$. Il vettore comune appartiene a $U \cap W = \{0\}$. Le due somme sono quindi nulle, e l'indipendenza di ciascuna base impone tutti i coefficienti zero. È una base di $U \oplus W$, perciò

$$\dim(U \oplus W) = \dim U + \dim W.$$

Leggiamo lo stesso fatto al contrario. Se dividiamo una famiglia indipendente in due gruppi e chiamiamo U, W i loro span, ogni combinazione si separa nei due gruppi, quindi lo span totale è $U + W$. Se un vettore fosse in entrambi gli span, avremmo due espressioni, una per gruppo. Sottraendole otterremmo una relazione nella famiglia indipendente: tutti i coefficienti sarebbero zero. Dunque l'intersezione è $\{0\}$ e la somma è diretta.

Un sottospazio W si dice **supplementare** di U in V quando $V = U \oplus W$. In dimensione finita ne costruiamo uno completando una base di U a una base di V: i vettori aggiunti generano W, e il risultato appena dimostrato assicura la somma diretta. Il supplementare non è in generale unico. All'asse orizzontale di $\mathbb{R}^2$ possiamo aggiungere l'asse verticale oppure qualunque retta per l'origine diversa dall'asse orizzontale.

7.3 Formula di Grassmann: contare la parte comune una volta

Prendiamo $U = \{(x, y, 0)\}$ e $W = \{(x, 0, z)\}$ in $\mathbb{R}^3$. Ciascuno ha dimensione 2, ma la somma ha dimensione 3, non 4. Entrambi contengono l'asse x. Unendo le basi (e_1, e_2) ed (e_1, e_3), la direzione e_1 si conta due volte. Dobbiamo conservarla una sola volta.

CONCETTO CHIAVE · Formula di Grassmann
Per due sottospazi di dimensione finita vale

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W).$$

La correzione sottrae una volta le dimensioni comuni. Per provarla non basta l'analogia con gli insiemi finiti: dobbiamo costruire una base della somma senza ridondanze.

Poniamo $\dim U = n$, $\dim W = p$, $\dim(U \cap W) = q$. Partiamo da una base $v_1, \dots, v_q$ dell'intersezione e completiamola due volte: a una base $(v_1, \dots, v_q, u_{q+1}, \dots, u_n)$ di U, e a una base $(v_1, \dots, v_q, w_{q+1}, \dots, w_p)$ di W. Il completamento è disponibile dal capitolo 6.

Prendiamo ora una sola copia dei vettori comuni e tutti quelli aggiunti:

$$B = (v_1, \dots, v_q, u_{q+1}, \dots, u_n, w_{q+1}, \dots, w_p).$$

La famiglia genera $U + W$, perché ogni $z = u + w$ si sviluppa nelle due basi: i coefficienti dei v_i si sommano, gli altri rimangono separati.

Il passo delicato è l'indipendenza. Supponiamo

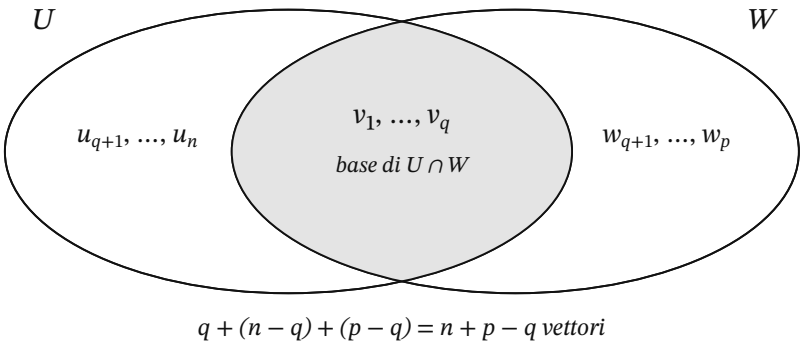
$$\sum_{i=1}^{q} \gamma_i v_i + \sum_{i=q+1}^{n} \alpha_i u_i + \sum_{j=q+1}^{p} \beta_j w_j = 0.$$

Chiamiamo t l'ultima somma. È in W; dall'uguaglianza è anche l'opposto delle prime due somme, quindi è in U. Dunque $t \in U \cap W$. Possiamo scriverlo $t = \sum_{i=1}^{q} \delta_i v_i$. Confrontiamo questa scrittura con quella iniziale di t:

$$\sum_{i=1}^{q} \delta_i v_i - \sum_{j=q+1}^{p} \beta_j w_j = 0.$$

È una relazione fra vettori della base di W. Perciò tutti i β_j sono zero, e anche tutti i δ_i. Nell'uguaglianza originale restano soltanto i vettori della base di U: anche γ_i e α_i sono zero. Abbiamo provato l'indipendenza di B.

La base costruita ha $q + (n - q) + (p - q) = n + p - q$ vettori: è la formula cercata. Se un blocco è vuoto, le sue somme valgono zero e la dimostrazione resta valida.



Partiamo dalla base dell'intersezione e la completiamo verso i due sottospazi. I q vettori comuni compaiono una sola volta nella base della somma.

Per due piani distinti in $\mathbb{R}^3$, l'intersezione ha dimensione almeno 1: Grassmann e $\dim(U + W) \leq 3$ danno $\dim(U \cap W) \geq 1$. Non può avere dimensione 2, perché allora coinciderebbe con entrambi i piani. È quindi una retta e la somma ha dimensione $2 + 2 - 1 = 3$. Per un piano e una retta non contenuta nel piano l'intersezione è invece zero: la somma ha dimensione $2 + 1 = 3$ ed è diretta.

7.4 Matrici simmetriche e antisimmetriche

La **trasposta** di $M = (m_{ij}) \in M_{m,n}(K)$ è la matrice $M^T \in M_{n,m}(K)$ con $(M^T)_{ij} = m_{ji}$: le righe diventano colonne. Per matrici quadrate, M è **simmetrica** se $M^T = M$ e **antisimmetrica** se $M^T = -M$. Poiché la trasposizione rispetta somme e multipli, le matrici dei due tipi formano sottospazi, che indichiamo S_n e A_n.

Lavoriamo su un campo in cui $2 \neq 0$, per esempio $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. Se una matrice è sia simmetrica sia antisimmetrica, vale $M = -M$, quindi $2M = 0$ e $M = 0$. L'intersezione dei due sottospazi è nulla. Sulla diagonale di un'antisimmetrica, allo stesso modo, $m_{ii} = -m_{ii}$ impone $m_{ii} = 0$.

Resta da scomporre una matrice qualsiasi. L'espressione $M + M^T$ è simmetrica; $M - M^T$ è antisimmetrica. Sommandole troviamo $2M$, quindi dividiamo ciascuna per 2:

$$M = \frac{M + M^T}{2} + \frac{M - M^T}{2}.$$

La trasposta del primo addendo è $(M^T + M)/2$, cioè il primo addendo stesso. Quella del secondo è $(M^T - M)/2$, il suo opposto. Questo dimostra $M_n(K) = S_n \oplus A_n$. La scomposizione è unica per la proprietà della somma diretta.

Per esempio, per $M = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{smallmatrix}\right)$ otteniamo

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}, \qquad A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Infatti, fuori dalla diagonale la media $(2+4)/2 = 3$ fornisce la parte simmetrica; lo scarto $(2-4)/2 = -1$ e il suo opposto forniscono la parte antisimmetrica. La somma ricostruisce le quattro entrate di M.

ATTENZIONE · Perché l'ipotesi sul campo è necessaria
Se $2 = 0$ nel campo, non possiamo usare $1/2$. Inoltre $-M = M$, così simmetrica e antisimmetrica significano la stessa cosa. L'intersezione non è più necessariamente nulla: la conclusione sulla somma diretta richiede proprio $2 \neq 0$.

VERIFICA 7

7.1. Trova un supplementare di $U = \mathrm{span}((1,1))$ in $\mathbb{R}^2$ e scrivi $(3,1)$ come somma dei due contributi. Spiega perché la scrittura è unica.

7.2. In $\mathbb{R}^4$ due sottospazi U, W hanno entrambi dimensione 3. Quali valori può avere $\dim(U \cap W)$? Per ogni valore possibile fornisci un esempio usando vettori della base canonica.

Matrici, applicazioni lineari e nucleo

Un sistema di equazioni chiede di trovare numeri che soddisfino più condizioni insieme. Ora disponiamo di una seconda lettura: cercare quei numeri significa costruire un vettore come combinazione di altri vettori. Le matrici collegano queste due letture. Nucleo e immagine ci diranno, rispettivamente, quali differenze non vengono viste e quali risultati possiamo raggiungere.

8.1 Il prodotto di matrici: righe per colonne

Consideriamo le due espressioni $x_1 + x_2$ e $x_2 + x_3$. Possiamo raccogliere i loro coefficienti nella matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

La prima riga legge $1 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3$; la seconda legge $0 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 + 1 \cdot x_3$. Definiamo quindi

$$A\,x = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ x_2 + x_3 \end{pmatrix}.$$

Per esempio, con $x = (2, -1, 3)^T$ otteniamo $A\,x = (1, 2)^T$. La lettera T significa «trasposto»: una lista scritta in orizzontale viene pensata come colonna.

In generale $A = (a_{ij}) \in M_{m,n}(K)$ può moltiplicare una colonna di n componenti. Il risultato ha m componenti e la componente i è

$$(A\,x)_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j.$$

Non moltiplichiamo soltanto elementi che occupano la stessa posizione in due matrici. Prendiamo una *riga intera* e una *colonna intera*, moltiplichiamo le entrate corrispondenti e sommiamo.

Se al posto di una sola colonna mettiamo una matrice $B \in M_{n,p}(K)$, facciamo lo stesso conto per ciascuna sua colonna. Otteniamo $A\,B \in M_{m,p}(K)$, con

$$(A\,B)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}.$$

Le dimensioni interne devono coincidere: $(m \times n)(n \times p)$ dà $m \times p$. Quando i prodotti sono definiti valgono associatività e distributività:

$$(A\,B)C = A(B\,C), \quad A(B + C) = A\,B + A\,C,$$

$$(A + B)C = A\,C + B\,C.$$

L'associatività si vede anche dalla formula: l'entrata (i, j) di entrambi i membri è la somma di $a_{ik} b_{kh} c_{hj}$ su tutti gli indici interni k, h. Cambia il raggruppamento, non i termini sommati. Le distributività si ottengono distribuendo i prodotti in ogni entrata. Invece l'ordine dei fattori conta. Per esempio, ponendo

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

si trova $PQ = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ e $QP = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$: sono diversi. Il prodotto matriciale **non è commutativo**.

8.2 Sistemi lineari e combinazioni delle colonne

Un sistema lineare in n incognite ha equazioni della forma $a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n = b_i$. I coefficienti sono dati; le incognite non vengono moltiplicate tra loro. Imporre il sistema significa chiedere che tutte le equazioni siano vere contemporaneamente.

Raccogliendo i coefficienti in A e i termini noti nella colonna b, il sistema diventa $Ax = b$. La **matrice completa** $(A|b)$ affianca a A la colonna b. La sbarretta è soltanto un separatore. Se $b = 0$, il sistema si dice **omogeneo** e ammette sempre almeno la soluzione $x = 0$.

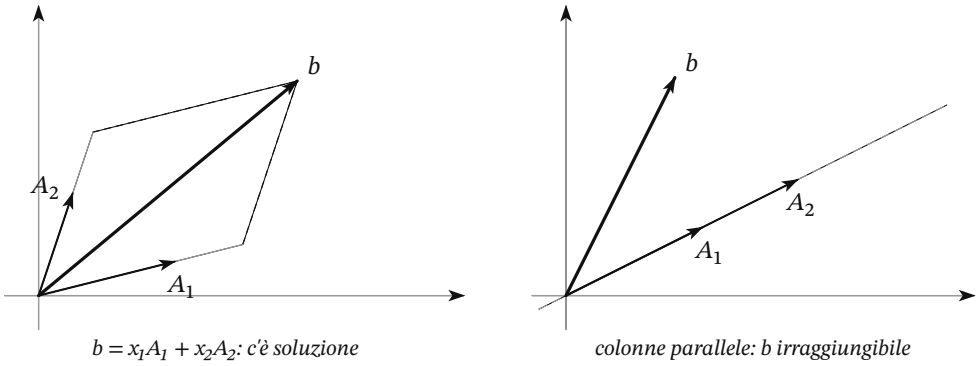
Nel nostro esempio le colonne sono $A_1 = (1,0)^T$, $A_2 = (1,1)^T$, $A_3 = (0,1)^T$. Possiamo riscrivere il prodotto come

$$Ax = x_1A_1 + x_2A_2 + x_3A_3.$$

Vale lo stesso per ogni matrice: Ax è la combinazione delle colonne con coefficienti x_j. Perciò

CONCETTO CHIAVE · La domanda di compatibilità
Il sistema $Ax = b$ è **compatibile**, cioè ha almeno una soluzione, se e solo se b appartiene allo span delle colonne di A.

Nel nostro esempio qualunque $b = (s,t)^T$ è raggiungibile: basta scegliere $x = (s,0,t)^T$. Per una matrice con colonne tutte parallele, invece, si raggiunge soltanto una retta.



Leggere per colonne significa cercare una combinazione che dia b. Nel piano, due colonne indipendenti raggiungono ogni vettore; due colonne parallele raggiungono soltanto la loro retta.

Esiste anche la lettura per righe: in $\mathbb{R}^2$ ogni equazione non degenere descrive una retta e le soluzioni sono i punti comuni alle rette. Le due letture descrivono la stessa domanda: una guarda le condizioni imposte alle incognite, l'altra gli oggetti che possiamo costruire.

8.3 Applicazioni lineari, nucleo e immagine

La matrice dell'esempio trasforma ogni vettore di K^3 in uno di K^2. La trasformazione $F_A(x) = Ax$ conserva le combinazioni lineari. Infatti, calcolando componente per componente, $A(x+y) = Ax + Ay$ e $A(\alpha x) = \alpha Ax$.

CONCETTO CHIAVE · Applicazione lineare
Se V, W sono spazi sullo stesso campo K, una funzione $F\colon V \to W$ è **lineare** quando, per ogni $u, v \in V$ e $\alpha \in K$,

$$F(u+v) = F(u) + F(v), \qquad F(\alpha u) = \alpha F(u).$$

Il **nucleo** è $\ker F = \{v \in V : F(v) = 0\}$. L'**immagine** è $\operatorname{Im} F = \{F(v) : v \in V\}$.

Il nucleo vive nello spazio di partenza; l'immagine nello spazio di arrivo. Per una matrice A sono, rispettivamente, le soluzioni di $A\,x = 0$ e lo span delle colonne. Un nucleo non nullo indica che informazioni diverse possono dare lo stesso risultato.

Prima di verificare che sono sottospazi, osserviamo che $F(0) = 0$: dalla linearità $F(0) = F(0+0) = F(0) + F(0)$ e sottraiamo $F(0)$. Nel nucleo, se $F(u) = F(v) = 0$, allora $F(u+v) = 0$ e $F(\alpha u) = 0$. Nell'immagine, se $w = F(u)$ e $z = F(v)$, allora $w + z = F(u+v)$ e $\alpha w = F(\alpha u)$. Entrambi contengono zero e soddisfano il criterio di sottospazio.

Nel nostro esempio, risolvere $F_A(x) = 0$ significa imporre $x_1 + x_2 = 0$ e $x_2 + x_3 = 0$. Scelto $x_2 = -t$, le altre due componenti devono valere t. Dunque $\ker F_A = \operatorname{span}((1, -1, 1)^T)$. L'immagine è tutto K^2, perché la prima e la terza colonna sono la base canonica.

Quando è iniettiva una funzione lineare? Basta controllare se $\ker F = \{0\}$. Se F è iniettiva, da $F(v) = 0 = F(0)$ segue $v = 0$. Per l'altra direzione immaginiamo $F(u) = F(v)$: il problema è confrontare due vettori. La linearità permette di riunirli in uno solo, perché $F(u - v) = 0$. Se il nucleo contiene soltanto zero, allora $u - v = 0$, dunque $u = v$. Questa sottrazione sarà utile anche per i sistemi.

8.4 Tutte le soluzioni: una particolare più il nucleo

Torniamo a $x_1 + x_2 = s$, $x_2 + x_3 = t$. Abbiamo già una soluzione $\xi = (s, 0, t)^T$. Se aggiungiamo $h(1, -1, 1)^T$, le due somme non cambiano: aggiungiamo h a una componente e lo togliamo all'altra. Le soluzioni sono quindi

$$x = (s, 0, t)^T + h(1, -1, 1)^T, \quad h \in K.$$

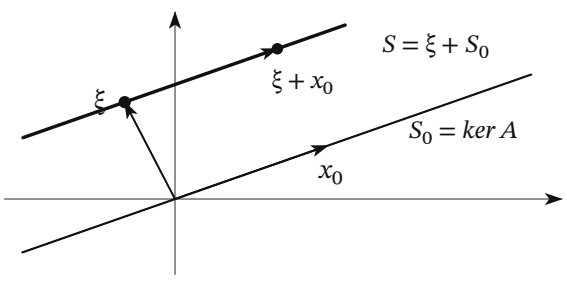
Non è una coincidenza del nostro esempio. Supponiamo che $A\xi = b$. Per sapere che cosa può cambiare da una soluzione all'altra, prendiamo una seconda soluzione x e sottraiamo le equazioni:

$$A(x - \xi) = A\,x - A\xi = b - b = 0.$$

La differenza appartiene al nucleo. Viceversa, se $A\,z = 0$, allora $A(\xi + z) = b + 0 = b$. Abbiamo dimostrato entrambe le inclusioni e quindi

Concetto chiave · Struttura delle soluzioni
Se $A\,x = b$ è compatibile e ξ è una sua soluzione, l'insieme di tutte le soluzioni è $\xi + \ker F_A$.

È un **traslato** di un sottospazio, chiamato anche sottospazio affine. Se $b \neq 0$, non contiene l'origine e non è un sottospazio vettoriale. Se il nucleo è nullo, ogni sistema compatibile ha una sola soluzione. Per descrivere un sistema in generale ci servono quindi una soluzione particolare e una base del nucleo.



Nell'esempio geometrico il nucleo è una retta per l'origine. Le soluzioni del sistema non omogeneo si ottengono traslandola fino a una soluzione particolare ξ.

8.5 Rango e teorema rango–nullità

La nostra applicazione parte da tre coordinate e ne produce due. Una direzione, $(1,-1,1)^T$, viene mandata a zero; restano due direzioni indipendenti nell'immagine. Il teorema delle dimensioni rende preciso questo conteggio.

Il **rango** di A è $\operatorname{rank}(A) = \dim \operatorname{Im} F_A$: la dimensione dello span delle colonne. La **nullità** è la dimensione del nucleo.

CONCETTO CHIAVE · Teorema rango–nullità
Se $F\colon V \to W$ è lineare e V ha dimensione finita, allora

$$\dim V = \dim \ker F + \dim \operatorname{Im} F.$$

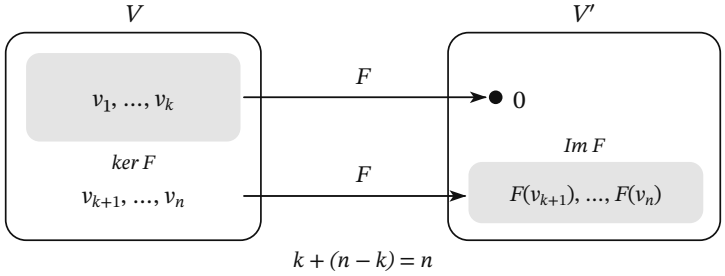
Per dimostrarlo vogliamo scegliere una base che faccia vedere separatamente ciò che scompare e ciò che resta. Prendiamo una base $v_1, \dots, v_k$ del nucleo e completiamola a una base $v_1, \dots, v_n$ di V. Il completamento è possibile per il capitolo 6. Mostriamo che $F(v_{k+1}), \dots, F(v_n)$ è una base dell'immagine.

Generazione. Ogni elemento dell'immagine è $F(v)$ per qualche v. Scriviamo $v = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n$. Applicando F, i primi k termini diventano zero e rimane

$$F(v) = \alpha_{k+1} F(v_{k+1}) + \cdots + \alpha_n F(v_n).$$

Indipendenza. Supponiamo che la combinazione a destra valga zero. Per linearità il vettore $u = \alpha_{k+1} v_{k+1} + \cdots + \alpha_n v_n$ appartiene al nucleo. Possiamo allora scriverlo anche come $u = \beta_1 v_1 + \cdots + \beta_k v_k$. Portando tutto allo stesso membro otteniamo una relazione nulla tra i vettori della base di V. L'indipendenza di quella base impone che tutti i coefficienti siano zero, compresi gli $\alpha_{k+1}, \dots, \alpha_n$ che volevamo controllare.

La base dell'immagine ha dunque $n-k$ elementi. Sommando le dimensioni otteniamo $k + (n-k) = n$, come richiesto. Il ragionamento comprende anche nucleo nullo o immagine nulla: il relativo blocco della base è vuoto.



Scegliamo prima una base del nucleo, poi la completiamo. Le immagini dei vettori aggiunti formano una base dell'immagine. Non stiamo dicendo che ogni scelta iniziale di base abbia questa proprietà.

Per $A \in M_{m,n}(K)$ il dominio è K^n, quindi $\dim \ker F_A = n - \operatorname{rank}(A)$. Conta il numero di *incognite*, cioè le colonne, non quello delle equazioni. Nei prossimi capitoli vedremo come calcolare il rango e una base del nucleo con Gauss.

VERIFICA 8

8.1. Una matrice reale di dimensioni 3×5 ha rango 3. Qual è la dimensione del nucleo? Il sistema $Ax = b$ è compatibile per ogni $b \in \mathbb{R}^3$? L'applicazione associata è iniettiva?

8.2. Sia $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$. Considera A come matrice reale. Trova nucleo e immagine, verificando che le loro dimensioni sommino a 3. Sapendo che $\xi = (1,0,0)^T$ risolve $Ax = (1,4,7)^T$, descrivi tutte le soluzioni.

Eliminazione di Gauss e sistemi a scala

Conoscere la forma delle soluzioni non basta ancora a trovarle. Per una matrice grande non vogliamo indovinare una soluzione particolare e una base del nucleo. L'eliminazione di Gauss offre un procedimento che funziona per ogni matrice su un campo: trasforma le equazioni fino a renderle risolvibili dal basso verso l'alto.

9.1 Pivot e variabili libere

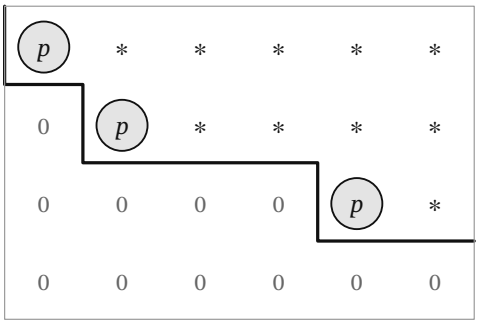
Partiamo da un sistema già semplice:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 2 \\ x_2 - 2x_3 = 3 \end{cases}.$$

Qui lavoriamo su $\mathbb{R}$. L'ultima equazione permette di scrivere $x_2 = 3 + 2x_3$. Sostituendo nella prima si ottiene $2x_1 + 3 = 2$, quindi $x_1 = -1/2$. Il valore di x_3 non è imposto da altre equazioni: scelto $x_3 = t$, tutte le soluzioni sono $(-1/2, 3 + 2t, t)^T$.

Perché abbiamo potuto risolvere così? La prima equazione comincia con x_1, la seconda con x_2. Ogni nuova equazione comincia più a destra: non reintroduce l'incognita che ci siamo lasciati alle spalle.

Concetto chiave · Matrice a scala e pivot
Una matrice è **a scala** se le righe nulle sono in fondo e, passando da una riga non nulla alla successiva, la prima entrata non nulla si sposta strettamente a destra. Quella prima entrata si chiama **pivot**. Sotto ogni pivot ci sono zeri.



I pivot, indicati con $p \neq 0$, avanzano verso destra. Le stelle sono entrate arbitrarie e possono valere anche zero. Le righe completamente nulle sono in fondo.

Le colonne delle incognite con pivot individuano le **variabili pivot**; le altre individuano le **variabili libere**. Assegniamo valori alle libere e ricaviamo le pivot a ritroso. Questa scelta dei parametri viene dalla forma a scala adottata; la famiglia di soluzioni può essere riscritta anche con altri parametri, purché descriva esattamente gli stessi vettori.

Occorre guardare anche i termini noti. Se nella matrice completa compare una riga $(0, \dots, 0 | c)$ con $c \neq 0$, essa impone $0 = c$: il sistema è incompatibile. È un pivot nell'ultima colonna, quella che non corrisponde a un'incognita. In una matrice completa a scala questa è l'unica possibile ostruzione: se non compare, la sostituzione dal basso trova sempre le variabili pivot, dividendo per pivot non nulli.

9.2 Operazioni di riga: cambiare la forma conservando le soluzioni

Se una prima equazione contiene $x + 2y$ e una seconda contiene $2x + 3y$, sottrarre due volte la prima dalla seconda elimina x. Vogliamo usare questa idea senza perdere o aggiungere soluzioni.

Le tre **operazioni elementari di riga** sulla matrice completa sono:

1. scambiare due righe;
2. moltiplicare una riga per $\lambda \neq 0$;
3. sostituire R_i con $R_i + \lambda R_j$, per $i \neq j$.

Ogni operazione ha un'inversa: ripetere lo scambio; moltiplicare per λ^{-1}; sottrarre lo stesso multiplo. Per la terza, chi soddisfa entrambe le equazioni iniziali soddisfa la loro combinazione; viceversa recuperiamo la vecchia equazione sottraendo λ volte la riga che abbiamo conservato. Quindi **l'insieme delle soluzioni resta identico in entrambe le direzioni**.

La condizione $\lambda \neq 0$ evita di trasformare un'equazione informativa in $0 = 0$. Nella terza operazione la riga di appoggio deve essere un'altra: aggiungere alla stessa riga il suo opposto la cancellerebbe.

> **ATTENZIONE · Trasformare anche i termini noti**
> L'operazione si applica alla riga *intera* di $(A|b)$. Se sostituiamo la seconda equazione con la seconda meno il doppio della prima, dobbiamo fare la stessa sottrazione anche sui termini noti. Cambiare soltanto i coefficienti produce un altro problema.

Le mosse conservano anche lo span delle righe: ogni nuova riga è combinazione delle vecchie e la reversibilità dà l'inclusione opposta. Per le colonne, invece, lo span può cambiare. La colonna $(1, 1)^T$ diventa $(1, 0)^T$ dopo $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$: prima generava una retta obliqua, poi un asse. Nel capitolo 10 vedremo perché la *dimensione* dello spazio delle colonne rimane comunque la stessa.

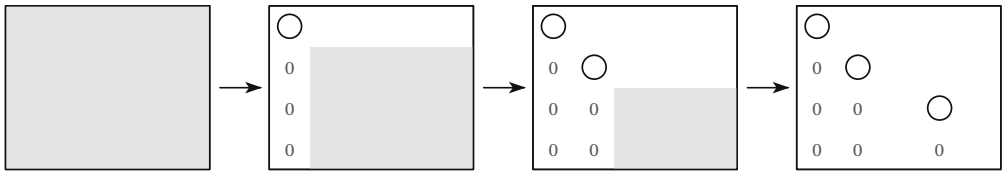
9.3 L'algoritmo e una riduzione completa

Supponiamo che nella colonna scelta il pivot sia $p \neq 0$ e che sotto di esso compaia a. Quale multiplo della riga pivot dobbiamo sottrarre? Vogliamo $a - \lambda p = 0$, quindi scegliamo $\lambda = a / p$. Questa divisione è consentita perché lavoriamo su un campo e il pivot non è zero.

Gauss ripete questa decisione su rettangoli sempre più piccoli:

1. Nel rettangolo ancora da sistemare, cerca la prima colonna non tutta nulla. Le colonne nulle si saltano; se tutto il rettangolo è nullo, fermati.
2. Porta un elemento non nullo in cima a quella colonna, scambiando righe se necessario. Sceglilo come pivot.
3. Per ciascuna riga sottostante, sottrai a / p volte la riga pivot, dove a è l'entrata che vuoi annullare.
4. Ripeti nel rettangolo sotto la riga pivot e a destra della sua colonna.

Le righe già sistemate restano scritte; non si cancellano. A ogni pivot il rettangolo perde una riga e almeno una colonna. Ci sono soltanto un numero finito di righe e colonne: il procedimento termina. Gli zeri creati a sinistra dei nuovi pivot restano zero, perché le righe usate nei passi successivi hanno zero in quelle posizioni.



Il rettangolo grigio è la parte ancora da sistemare. Ogni nuovo pivot riduce il lavoro rimanente, lasciando intatti gli zeri già ottenuti.

Vediamo tutte le scelte su un esempio reale:

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 3 \end{array}\right).$$

La prima entrata è zero, ma nella prima colonna ci sono elementi non nulli. Scambiamo R_1 e R_2, scegliendo il pivot 1. Otteniamo

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 3 \end{array}\right).$$

Sotto il pivot la seconda riga ha già zero; la terza ha 2. Facciamo $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1$. Poi nel rettangolo rimasto il pivot è l'1 della seconda riga. Per eliminare il -1 sotto di esso sommiamo la seconda riga alla terza:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{array}\right) \quad \rightarrow \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

La terza riga dice $0 = 0$, quindi non impone altri vincoli. Poniamo $x_3 = t$. La seconda riga dà $x_2 = 1 - t$; la prima dà $x_1 = 2 - 2(1-t) - t = t$. Tutte le soluzioni sono

$$x = (0,1,0)^T + t(1,-1,1)^T, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Controlliamo nel sistema originale: $x_2 + x_3 = 1$, $x_1 + 2x_2 + x_3 = 2$, $2x_1 + 3x_2 + x_3 = 3$. Sostituendo la formula, il parametro si cancella in ciascuna equazione. Vediamo anche la struttura del capitolo precedente: una soluzione particolare più un multiplo di un vettore del nucleo.

9.4 Contare i parametri e costruire una base del nucleo

Se un sistema a scala compatibile ha n incognite e k pivot nella parte dei coefficienti, ci sono $n - k$ variabili libere. Ogni scelta di quei valori determina una e una sola soluzione: l'esistenza viene dalla sostituzione all'indietro e l'unicità dal fatto che a ogni passo si divide per un pivot non nullo.

Su un campo infinito, almeno una variabile libera dà infinite soluzioni. Su un campo con q elementi, le scelte sono esattamente q^{n-k}. Quando $k = n$, l'unica scelta è quella senza parametri e la soluzione è unica.

Un esempio con due parametri, tratto dalla lezione del 22 ottobre, è

$$x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = 2, \quad x_3 + x_4 = -1.$$

I pivot sono nelle colonne 1 e 3. Scegliamo $x_2 = s$, $x_4 = t$. L'ultima equazione dà $x_3 = -1 - t$; la prima dà $x_1 = 2 - s + (-1 - t) - 2t = 1 - s - 3t$. Raccogliendo:

$$x = (1,0,-1,0)^T + s(-1,1,0,0)^T + t(-3,0,-1,1)^T.$$

Togliendo la soluzione particolare, i due vettori che moltiplicano s, t formano una base del nucleo. Perché sono indipendenti? Nella componente 2 soltanto il primo ha un 1; nella componente 4 soltanto il secondo ha un 1. Una combinazione nulla obbliga quindi entrambi i coefficienti a essere zero.

La stessa giustificazione vale in generale. Nel sistema omogeneo assegniamo a turno il valore 1 a una variabile libera e 0 alle altre; ricaviamo le pivot. I vettori ottenuti generano tutte le soluzioni e, guardando le componenti libere, sono indipendenti. Otteniamo così una base, non soltanto una lista di generatori.

9.5 Dalle equazioni ai generatori, e viceversa

Consideriamo $W \subseteq \mathbb{R}^4$ definito dalle equazioni $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$ e $x_3 - x_4 = 0$. Sono già a scala. Con $x_2 = s$ e $x_4 = t$ otteniamo $x_3 = t$, $x_1 = -s - 2t$. Dunque

$$W = \operatorname{span}((-1, 1, 0, 0)^T, (-2, 0, 1, 1)^T).$$

I due vettori sono indipendenti guardando le componenti libere, perciò sono una base e $\dim W = 2$. Abbiamo tradotto condizioni in possibilità di costruzione.

Per fare il percorso inverso, supponiamo di conoscere i generatori $v_1 = (1, -1, 0)^T$ e $v_2 = (0, 1, -1)^T$. Un vettore generico $w = (x, y, z)^T$ sta nel loro span se esistono coefficienti a, b con $a\,v_1 + b\,v_2 = w$. La matrice completa è

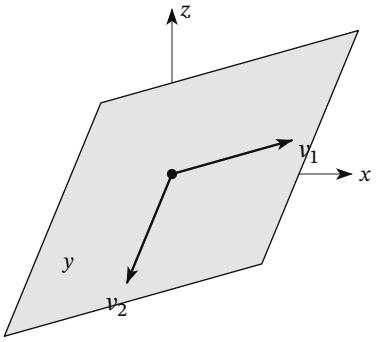
$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & x \\ -1 & 1 & y \\ 0 & -1 & z \end{array}\right).$$

Sommiamo la prima riga alla seconda; poi sommiamo la nuova seconda riga alla terza. Otteniamo

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & x \\ 0 & 1 & x+y \\ 0 & 0 & x+y+z \end{array}\right).$$

L'ultima equazione impone $x + y + z = 0$. Se vale, le prime due determinano $a = x$, $b = x + y$; quindi la condizione è anche sufficiente. Abbiamo trovato esattamente il piano

$$\operatorname{span}(v_1, v_2) = \{(x, y, z)^T : x + y + z = 0\}.$$



Lo stesso piano è descritto da due generatori indipendenti oppure dall'equazione $x + y + z = 0$. Gauss permette di passare da una descrizione all'altra.

Questo collega anche le operazioni sui sottospazi. Per trovare un'intersezione, imponiamo insieme le equazioni dei due sottospazi e risolviamo il sistema omogeneo. Per trovare una somma, riuniamo i generatori. Se serve una base della somma, eliminiamo i generatori superflui: possiamo verificarli uno alla volta risolvendo un sistema di appartenenza allo span dei precedenti. La scelta degli indici pivot, giustificata nel capitolo successivo, rende più rapido questo passaggio.

Verifica 9

9.1. Risolvi il sistema reale con matrice completa $\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 & 2 \end{array}\right)$. Prima individua se serve uno scambio; poi scrivi le soluzioni come una particolare più il nucleo.

9.2. In $\mathbb{R}^3$, siano $U = \mathrm{span}((1,-1,0)^T, (0,1,-1)^T)$ e $W = \{(x,y,z)^T : x = z\}$. Trova una base dell'intersezione e determina $U + W$. Prova prima a scegliere quali descrizioni convengono.

Rango, Rouché–Capelli e matrici elementari

Gauss ci ha insegnato a risolvere un sistema. Vogliamo ora capire quali informazioni della matrice rimangono durante la riduzione. Il rango, definito usando le colonne, si potrà leggere contando i pivot. Questo unirà il conteggio delle dimensioni, la compatibilità e le operazioni sulle matrici.

10.1 Rouché–Capelli: quando esistono soluzioni

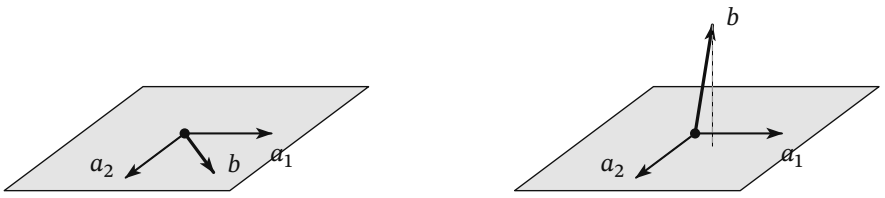
Prendiamo due colonne che generano un piano. Se aggiungiamo un vettore del piano, non otteniamo nuove direzioni; se ne aggiungiamo uno fuori, lo spazio generato cresce. È la domanda già incontrata per $A\,x = b$: possiamo costruire b con le colonne che abbiamo?

Concetto chiave · Teorema di Rouché–Capelli
Per $A \in M_{m,n}(K)$ e $b \in K^m$, il sistema $A\,x = b$ è compatibile se e solo se

$$\operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(A|b).$$

Scriviamo U per lo span delle colonne di A e U' per quello delle colonne di $(A|b)$. Abbiamo sempre $U \subseteq U$'. Se il sistema è compatibile, $b \in U$: sostituendo a b una sua combinazione delle colonne, ogni combinazione in U' diventa una combinazione in U. Quindi $U' = U$ e i ranghi coincidono.

Viceversa, se i ranghi coincidono, U, U' sono sottospazi di dimensione finita uguale, con $U \subseteq U$'. Per il risultato del capitolo 6, sono uguali. In particolare $b \in U$' appartiene a U, quindi è una combinazione delle colonne di A. Il sistema è compatibile.



b nel piano: rango 2 = 2, compatibile *b fuori dal piano: rango 2 → 3, impossibile*

Aggiungere b deve lasciare invariata la dimensione dello spazio delle colonne. Nel caso illustrato il rango resta 2 se b è nel piano; sale a 3 se ne esce.

Il criterio decide l'esistenza. Per l'unicità serve anche il nucleo: se il rango comune è r, un sistema compatibile ha $n - r$ parametri liberi, perché $\dim \ker F_A = n - r$. Le informazioni lavorano insieme: prima confrontiamo i ranghi, poi sottraiamo dal numero delle incognite.

10.2 Perché il rango è il numero di pivot

Cominciamo da una matrice S già a scala, con k righe non nulle e pivot nelle colonne $j_1 < \cdots < j_k$. Le sue colonne pivot sono indipendenti. Per vederlo, supponiamo una loro combinazione nulla e guardiamo la riga k: le prime $k-1$ colonne pivot hanno lì zero, mentre l'ultima ha il pivot $p_k \neq 0$. Il coefficiente dell'ultima colonna deve essere zero. Nella riga $k-1$ resta allora soltanto il penultimo coefficiente moltiplicato per il suo pivot: anch'esso è zero. Risalendo li annulliamo tutti.

Tutte le colonne di S hanno zero nelle componenti dalla $k+1$ in poi. Stanno quindi nel sottospazio $\text{span}(e_1, \ldots, e_k)$, di dimensione k. Le k colonne pivot, indipendenti in quello spazio, ne formano una base. Generano perciò tutte le altre colonne. Abbiamo dimostrato $\text{rank}(S) = k$. Se $S = 0$, lo spazio delle colonne è nullo e il risultato vale con $k = 0$.

Rimane il punto delicato: perché il rango della matrice iniziale A è lo stesso? Le operazioni di riga possono cambiare lo span delle colonne; non possiamo dire che gli spazi siano uguali. Possiamo però usare qualcosa che sappiamo restare uguale: le soluzioni del sistema omogeneo. Se Gauss porta A in S, allora $\ker F_A = \ker F_S$. Il teorema rango–nullità dà

$$n - \text{rank}(A) = \dim \ker F_A = \dim \ker F_S = n - \text{rank}(S).$$

Sottraendo, i ranghi coincidono. Dunque **il rango di una matrice è il numero dei pivot di qualunque sua forma a scala**. La dimostrazione non ha usato l'uguaglianza tra rango per righe e per colonne: la dimostreremo adesso.

10.3 Rango per righe e rango per colonne

In una matrice $m \times n$ le righe sono vettori di K^n, le colonne di K^m. I loro span possono vivere in spazi diversi. Eppure hanno la stessa dimensione.

Per capirlo passiamo alla forma a scala S. Abbiamo appena dimostrato che lo spazio delle colonne ha dimensione k. Anche le k righe non nulle sono indipendenti: in una combinazione nulla, la colonna del primo pivot obbliga il coefficiente della prima riga a essere zero. Nella colonna del secondo pivot, tolto quel primo contributo, deve annullarsi il secondo coefficiente. Proseguendo si annullano tutti. Queste righe generano lo spazio delle righe, quindi anche il rango per righe di S è k.

Le operazioni di riga conservano lo span delle righe, come dimostrato nel capitolo 9; conservano il rango per colonne, come appena dimostrato mediante il nucleo. Tornando ad A, entrambi i ranghi rimangono k. È provata l'uguaglianza.

Ne seguono due fatti utili: $\text{rank}(A) \le \min(m, n)$ e $\text{rank}(A^T) = \text{rank}(A)$. Il primo viene dal numero massimo di vettori indipendenti e dalla dimensione degli ambienti; il secondo perché trasporre scambia righe e colonne.

Quali colonne conservare per una base? Gli indici delle colonne pivot della forma a scala scelgono una base fra le colonne *originali*. Infatti $Ac = 0 \Leftrightarrow Sc = 0$ per ogni colonna di coefficienti c: tutte le relazioni lineari tra le colonne si conservano. Le colonne pivot di S sono indipendenti e ogni altra colonna è una loro combinazione. Le stesse relazioni e la stessa indipendenza valgono per le corrispondenti colonne di A. È questo, non l'uguaglianza degli span trasformati, che giustifica l'estrazione di una base con Gauss.

10.4 Matrici elementari: scrivere le mosse come prodotti

Per combinare le righe di una matrice possiamo usare un'altra matrice a sinistra. La riga i di PA è la combinazione delle righe di A con coefficienti dati dalla riga i di P. In particolare $e_i^T A$ seleziona la riga i.

L'identità I_m ha 1 sulla diagonale e zero altrove, quindi lascia ferme tutte le righe. Cambiandone una o due otteniamo le tre **matrici elementari**:

- P_{ij} è l'identità con le righe i, j scambiate. Il prodotto $P_{ij}A$ scambia quelle righe; ripetendo lo scambio si torna indietro, quindi $P_{ij}^{-1} = P_{ij}$.

- $D_i(\lambda)$ è l'identità con $\lambda \neq 0$ al posto dell'1 diagonale in posizione i. Il prodotto moltiplica soltanto la riga i per λ. L'inversa è $D_i(\lambda^{-1})$.

- $T_{ij}(\lambda) = I_m + \lambda E_{ij}$, per $i \neq j$, dove E_{ij} ha un solo 1 in posizione (i, j). Il prodotto sostituisce R_i con $R_i + \lambda R_j$. L'inversa è $T_{ij}(-\lambda)$.

Usiamo $T_{ij}(\lambda)$ per distinguere la matrice che esegue la mossa dalla matrice canonica E_{ij}. Per esempio

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

La seconda riga è diventata la seconda meno quattro volte la prima. Cambiando -4 in 4 nella matrice a sinistra annulliamo la mossa.

Una matrice diagonale è invertibile esattamente quando tutti gli elementi diagonali sono non nulli: in tal caso li invertiamo uno per uno. Se uno è zero, il corrispondente vettore canonico viene mandato a zero e non può esistere un'inversa.

10.5 Invertibilità e gruppo lineare generale

Una matrice quadrata A è **invertibile** se esiste B con $AB = BA = I$. Scriviamo $B = A^{-1}$. Le invertibili di ordine m formano il **gruppo lineare generale** $\mathrm{GL}_m(K)$: il prodotto è associativo, l'identità è neutra, ogni elemento ha un'inversa e il prodotto rimane invertibile. Quest'ultimo fatto richiede l'ordine corretto:

$$(PQ)^{-1} = Q^{-1}P^{-1}.$$

Infatti $(PQ)(Q^{-1}P^{-1}) = P(QQ^{-1})P^{-1} = I$; lo stesso conto nell'altro ordine dà I. L'inversa è unica: se B, C sono inverse di A, allora $B = B(AC) = (BA)C = C$.

Per $m = 1$ il gruppo è quello degli scalari non nulli. Per $m \geq 2$ non è commutativo: già le due matrici P, Q del capitolo 8 sono invertibili e non commutano. Per ordini maggiori basta lasciare identità le altre coordinate.

Se Gauss esegue prima la mossa E_1, poi E_2, fino a E_r, il risultato è

$$S = E_r \cdots E_2 E_1 A.$$

La prima mossa è il fattore più vicino ad A. Il prodotto delle elementari è invertibile, perché ogni fattore lo è.

Criterio di invertibilità. Per una matrice quadrata di ordine m, essere invertibile equivale ad avere rango m. Se è invertibile, $Ax = 0$ implica $x = A^{-1}0 = 0$; rango–nullità dà rango m.

Per l'altra direzione, se il rango è m, la forma a scala ha un pivot in ogni riga e in ogni colonna. Possiamo dividere ogni riga per il pivot e, risalendo dal basso, annullare anche gli elementi sopra i pivot. Arriviamo a I_m. Dunque $EA = I_m$ per un prodotto invertibile E di elementari. Moltiplicando per E^{-1} otteniamo $A = E^{-1}$: anche A è invertibile e $A^{-1} = E$.

Lo stesso ragionamento mostra che **ogni matrice invertibile è prodotto di matrici elementari**: se $E_r \cdots E_1 A = I$, allora $A = E_1^{-1} \cdots E_r^{-1}$, e anche le inverse sono elementari. «Generare» qui significa ottenere per *prodotti*, non per combinazioni lineari.

10.5.1 Per proseguire: equivalenza e forma completamente ridotta

Due matrici $A, B \in M_{m,n}(K)$ sono **equivalenti a sinistra** se $B = PA$ con $P \in \mathrm{GL}_m(K)$. È una relazione di equivalenza: l'identità dà la riflessività, $A = P^{-1}B$ la simmetria e $C = Q\,B = Q\,PA$ la transitività. Poiché ogni invertibile è prodotto di elementari, significa esattamente poter passare da A a B con operazioni di riga.

Una matrice a scala è **completamente ridotta** se ogni pivot è 1 ed è l'unica entrata non nulla della propria colonna. La otteniamo normalizzando i pivot e annullando sopra di essi dal basso verso l'alto. In ogni classe di equivalenza a sinistra c'è una sola matrice di questa forma: qui riportiamo l'unicità come risultato enunciato nel corso, senza la sua dimostrazione. L'esistenza segue dal procedimento appena descritto.

L'**equivalenza a destra** è definita da $B = A\,Q$ con $Q \in \mathrm{GL}_n(K)$. La moltiplicazione a destra combina le colonne. Per esempio $A(I + \lambda E_{ij})$ aggiunge λ volte la colonna i alla colonna j. Scambi, moltiplicazioni per scalari non nulli e somme di colonne producono esattamente questa equivalenza. Identità, inversa e prodotto ne verificano le tre proprietà come a sinistra.

Per risolvere un sistema mantenendo le stesse incognite, usiamo mosse di *riga* sulla matrice completa. Una mossa di colonna modifica il ruolo delle incognite; richiede quindi di tenere conto del corrispondente cambiamento di variabili.

Verifica 10

10.1. Per quali $h \in \mathbb{R}$ il sistema $x + y = 1$, $2x + 2y = h$ è compatibile? Spiega con Rouché–Capelli e descrivi tutte le soluzioni nei casi compatibili.

10.2. Riduci la matrice reale $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ a identità. Scrivi le due matrici elementari delle mosse e ricava A^{-1}. Verifica il prodotto in entrambi gli ordini.

Soluzioni ragionate

Prova a scegliere un primo passo prima di leggere. Le soluzioni motivano le scelte, svolgono i passaggi e controllano il risultato. I numeri richiamano il capitolo e l'esercizio.

A.1 Insiemi, applicazioni e campi

1.1. Il quadrato manda sia 1 sia -1 in 1: non è iniettivo su $\mathbb{R}$. È invece suriettivo sul codominio $[0,+\infty)$: dato $y \geq 0$, il reale $x = \sqrt{y}$ soddisfa $x^2 = y$. Restringiamo il dominio a $[0,+\infty)$. Se $x^2 = x'^2$ con $x, x' \geq 0$, allora $(x-x')(x+x') = 0$. Se $x+x' = 0$, entrambi sono zero; altrimenti $x - x' = 0$. In entrambi i casi $x = x'$. La restrizione è dunque biiettiva e la sua inversa è $g(y) = \sqrt{y}$. Controlliamo le due composizioni: $(\sqrt{y})^2 = y$ per $y \geq 0$, e $\sqrt{x^2} = x$ per $x \geq 0$. La seconda uguaglianza spiega perché abbiamo ristretto il dominio.

1.2. Da $a = -a$ sommiamo a ai due membri e otteniamo $2a = 0$. Nei reali, 2 è non nullo: moltiplicando per $1/2$ segue $a = 0$. In F_2 invece $1 = -1$, perché $1 + 1 = 0$. Quindi $a = 1$ è un controesempio alla conclusione. Il passaggio che fallisce è la divisione per 2, che in questo campo è zero.

A.2 Numeri complessi

2.1. Per rendere reale il denominatore usiamo il coniugato $1 - i$:

$$\frac{2+i}{1+i} = \frac{(2+i)(1-i)}{2} = \frac{2 - 2i + i - i^2}{2} = \frac{3-i}{2}.$$

Verifichiamo nella direzione inversa: $((3-i)/2)(1+i) = (3 + 3i - i - i^2)/2 = (4+2i)/2 = 2 + i$. Non basta cambiare il segno nel denominatore: il coniugato moltiplica anche il numeratore.

2.2. Per $z^4 = 1$ il modulo è 1 e gli argomenti sono $k\pi/2$, con $k = 0, 1, 2, 3$. Otteniamo $1, i, -1, -i$, vertici di un quadrato sugli assi. Per $z^4 = -1$ gli argomenti sono $(\pi + 2k\pi)/4 = \pi/4 + k\pi/2$. Il nuovo quadrato è ruotato di $\pi/4$, non di π: l'angolo del termine noto è stato diviso per 4. Le radici sono i quattro numeri $(\pm 1 \pm i)/\sqrt{2}$, con segni indipendenti. Il quadrato di ciascuno è i oppure $-i$, quindi la quarta potenza è -1. La formula generale assicura che la lista è completa.

A.3 Polinomi e radici

3.1. Fattorizziamo il pezzo interno: $z^2 + 1 = (z - i)(z + i)$. Quindi il polinomio dato è $(z-i)^3 (z+i)^3$. Ha due radici distinte, i e $-i$, entrambe di molteplicità 3; la somma delle molteplicità è 6, uguale al grado. Un polinomio reale che avesse radici i, $2i$, 1 dovrebbe avere anche $-i$ e $-2i$. Sono cinque valori distinti, troppi per un polinomio di grado 3. La richiesta è impossibile.

3.2. Poiché i coefficienti sono reali, a $2 + i$ deve accompagnarsi $2 - i$ con la stessa molteplicità 2. Le due radici esauriscono già il grado 4. Il prodotto dei loro fattori è $(z - (2+i))(z - (2-i)) = z^2 - 4z + 5$. Dunque il polinomio cercato è

$$P(z) = (z^2 - 4z + 5)^2 = z^4 - 8z^3 + 26z^2 - 40z + 25.$$

È monico (coefficiente direttivo 1), reale e di grado 4. La fattorizzazione mostra le due radici doppie; non resta spazio per altri fattori. Il requisito «monico» fissa il coefficiente e rende unico il polinomio.

A.4 Spazi vettoriali e sottospazi

4.1. La valutazione nel punto 1 rispetta le due operazioni: $(p+q)(1) = p(1) + q(1)$ e $(\alpha p)(1) = \alpha p(1)$. Se $p(1) = q(1) = 0$, anche la somma vale zero in 1; così ogni multiplo. Il polinomio nullo appartiene all'insieme. I tre controlli dimostrano che è un sottospazio. L'insieme con $p(1) = 2$ non contiene il polinomio nullo, quindi non è un sottospazio. Per esempio contiene il polinomio costante 2, ma non il suo multiplo per zero.

4.2. Isoliamo $z = -x - y$ e lasciamo liberi $x = s, y = t$. Ogni soluzione si scrive

$$(s, t, -s - t) = s(1, 0, -1) + t(0, 1, -1).$$

Viceversa, questa espressione ha sempre somma delle tre componenti zero, quindi non produce vettori estranei a H. Per $s = t = 1$ otteniamo $(1, 1, -2)$, che appartiene a H. Il controllo diretto $1 + 1 - 2 = 0$ conferma il risultato.

A.5 Span, indipendenza e basi

5.1. Il secondo vettore è il doppio del primo. Ogni combinazione è

$$\alpha(1, 2) + \beta(2, 4) = (\alpha + 2\beta)(1, 2).$$

Lo span è quindi la retta $\{t(1, 2) : t \in \mathbb{R}\}$. La relazione $2(1, 2) - (2, 4) = 0$ è non banale, dunque i vettori sono dipendenti. Per il vettore richiesto abbiamo, per esempio, $(3, 6) = 3(1, 2) + 0(2, 4)$ e $(3, 6) = 1(1, 2) + 1(2, 4)$. La dipendenza permette proprio queste scritture diverse.

5.2. Cerchiamo α, β con $\alpha(1, 1) + \beta(1, -1) = (5, -1)$. Le componenti impongono $\alpha + \beta = 5$ e $\alpha - \beta = -1$. Sommandole troviamo $2\alpha = 4$, quindi $\alpha = 2$ e $\beta = 3$. Le coordinate sono $(2, 3)$; ricostruendo, $2(1, 1) + 3(1, -1) = (5, -1)$. Una famiglia contenente zero ha la relazione $1 \cdot 0 = 0$, con coefficienti nulli sugli altri vettori: non è indipendente, e quindi non è una base.

A.6 Dimensione e completamento

6.1. Dal teorema del fattore $p(2) = 0$ equivale a $p = (X - 2)q$, con q di grado al più 1, incluso zero. Scriviamo $q = a + bX$. Allora

$$p = a(X - 2) + bX(X - 2).$$

Quindi $(X - 2, X(X - 2))$ genera W. Per l'indipendenza, nella relazione $a(X - 2) + bX(X - 2) = 0$ il coefficiente di X^2 è b, che deve essere zero. Rimane $a(X - 2) = 0$, il cui coefficiente di X è a, dunque anch'esso è zero. La famiglia è una base di due elementi: $\dim W = 2$.

6.2. Possiamo aggiungere $e_2 = (0, 1)$. Da $\alpha(2, 3) + \beta(0, 1) = (0, 0)$ la prima componente dà $2\alpha = 0$, quindi $\alpha = 0$. La seconda dà allora $\beta = 0$. I due vettori sono indipendenti e sono tanti quanti la dimensione 2 del piano, quindi formano una base. Quattro vettori di $\mathbb{R}^3$ sono invece più della dimensione: se fossero indipendenti, il lemma di scambio imporrebbe $4 \leq 3$, impossibile. Dunque sono sempre dipendenti.

A.7 Somme e formula di Grassmann

7.1. Scegliamo $W = \text{span}((1, -1))$. Le due rette sono distinte e il sistema $\alpha(1, 1) = \beta(1, -1)$ dà $\alpha = \beta$ e $\alpha = -\beta$, quindi $\alpha = \beta = 0$: l'intersezione è nulla. I due vettori formano la base studiata nel capitolo 5 e generano il piano. Abbiamo quindi $\mathbb{R}^2 = U \oplus W$. La scomposizione è

$$(3, 1) = 2(1, 1) + 1(1, -1) = (2, 2) + (1, -1).$$

È unica perché la differenza fra due primi addendi dovrebbe stare nell'intersezione, che contiene soltanto zero.

7.2. Poniamo $q = \dim(U \cap W)$. Grassmann dà $\dim(U + W) = 6 - q$. La somma è contenuta in $\mathbb{R}^4$, perciò $6 - q \le 4$ e $q \ge 2$. L'intersezione è contenuta in ciascuno spazio di dimensione 3, quindi $q \le 3$. I soli valori possibili sono 2 e 3. Per 2 scegliamo $U = \operatorname{span}(e_1, e_2, e_3)$ e $W = \operatorname{span}(e_1, e_2, e_4)$: l'intersezione è $\operatorname{span}(e_1, e_2)$. Per 3 basta scegliere $U = W = \operatorname{span}(e_1, e_2, e_3)$. I due esempi realizzano tutti i valori consentiti.

A.8 Matrici, nucleo e immagine

8.1. Il rango è la dimensione dell'immagine. Un sottospazio di $\mathbb{R}^3$ di dimensione 3 coincide con tutto $\mathbb{R}^3$, quindi ogni b è raggiunto: tutti i sistemi $A\,x = b$ sono compatibili. Il dominio ha dimensione 5; rango–nullità dà $\dim \ker F_A = 5 - 3 = 2$. Il nucleo contiene vettori non nulli, perciò l'applicazione non è iniettiva. Ogni sistema ha una soluzione particolare più due parametri di libertà.

8.2. Per trovare il nucleo scriviamo le tre equazioni di $A\,x = 0$. Sottraiamo quattro volte la prima dalla seconda: otteniamo $-3x_2 - 6x_3 = 0$, dunque $x_2 = -2x_3$. La prima diventa $x_1 = x_3$. La terza riga della matrice è due volte la seconda meno la prima, quindi non aggiunge un vincolo. Ne segue

$$\ker F_A = \operatorname{span}((1, -2, 1)^T).$$

La terza colonna è due volte la seconda meno la prima. Le prime due, $c_1 = (1, 4, 7)^T$ e $c_2 = (2, 5, 8)^T$, sono indipendenti: se $a\,c_1 + b\,c_2 = 0$, le prime due componenti impongono $a + 2b = 0$, $4a + 5b = 0$; sostituendo $a = -2b$ ricaviamo $-3b = 0$, poi $a = 0$. Sono una base dell'immagine, che ha dimensione 2. Entrambe soddisfano $x - 2y + z = 0$: l'immagine coincide con quel piano, perché è un sottospazio di dimensione 2 contenuto in un piano di dimensione 2.

Le dimensioni sommano a $1 + 2 = 3$. Infine $A(1, 0, 0)^T = c_1$. Ogni soluzione cercata è quindi

$$x = (1, 0, 0)^T + t(1, -2, 1)^T, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Il controllo consiste in $A(1, -2, 1)^T = c_1 - 2c_2 + c_3 = 0$: il termine con il parametro non cambia il risultato.

A.9 Gauss e sottospazi

9.1. In prima posizione compare zero. Scambiamo le prime due righe: il sistema diventa $x_1 + x_2 = 1$, $x_2 + x_3 = 2$, $2x_1 + 2x_2 = 2$. Sottraendo due volte la prima dalla terza otteniamo $0 = 0$. Ci sono due pivot e tre incognite, quindi una variabile libera. Poniamo $x_3 = t$: la seconda dà $x_2 = 2 - t$, la prima $x_1 = t - 1$. Pertanto

$$x = (-1, 2, 0)^T + t(1, -1, 1)^T, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Il primo vettore è una soluzione particolare; il secondo genera il nucleo. Nel sistema originale le tre espressioni diventano, rispettivamente, $(2 - t) + t = 2$, $(t - 1) + (2 - t) = 1$ e $2(t - 1) + 2(2 - t) = 2$.

9.2. Per l'intersezione conviene usare equazioni: dal capitolo sappiamo che U ha equazione $x + y + z = 0$. Aggiungiamo $x = z$, che descrive W. Ponendo $z = t$, otteniamo $x = t$, $y = -2t$. Dunque una base di $U \cap W$ è il solo vettore $(1, -2, 1)^T$.

Entrambi gli spazi sono piani: U ha i due generatori indipendenti dati, mentre $W = \operatorname{span}((1, 0, 1)^T, (0, 1, 0)^T)$. Grassmann dà $\dim(U + W) = 2 + 2 - 1 = 3$, quindi $U + W = \mathbb{R}^3$. Possiamo anche vederne una base: ai due generatori di U aggiungiamo $(0, 1, 0)^T \in W$. Questo vettore non sta in U, perché la somma delle sue componenti è 1, e quindi completa i due generatori a una base dello spazio.

A.10 Rango e invertibilità

10.1. La matrice dei coefficienti ha due righe proporzionali non nulle, quindi rango 1. Nella matrice completa sottrarre due volte la prima riga dalla seconda dà la riga $(0, 0|h-2)$. Se $h \neq 2$, la matrice completa ha rango 2 e il sistema è incompatibile. Se $h = 2$, i ranghi sono entrambi 1 e rimane soltanto $x + y = 1$. Ponendo $y = t$, tutte le soluzioni sono $(x, y) = (1 - t, t)$, $t \in \mathbb{R}$. C'è un parametro, come prevede $2 - \operatorname{rank}(A) = 1$.

10.2. Per eliminare l'1 sotto il primo pivot, sottraiamo la prima riga dalla seconda. Rimane la matrice con righe $(1, 1)$ e $(0, 1)$. Ora sottraiamo la seconda dalla prima e arriviamo all'identità. Le due mosse sono

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad E_2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Abbiamo $E_2 E_1 A = I$, perciò $A^{-1} = E_2 E_1$. Il prodotto dà

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Nel prodotto $A\,A^{-1}$ le quattro entrate sono $2-1=1$, $-1+1=0$, $2-2=0$, $-1+2=1$. Nel prodotto $A^{-1}A$ sono $2-1=1$, $2-2=0$, $-1+1=0$, $-1+2=1$. Otteniamo l'identità in entrambi gli ordini, come richiede la definizione.